

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS CANOAS
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO
ENSINO MÉDIO

GIOVANNA DEQUI BROCKER

GD SYSTEM
Sistema web para gestão de vendas e controle de estoque

Canoas, dezembro de 2023.

GIOVANNA DEQUI BROCKER

GD SYSTEM

Sistema web para gestão de vendas e controle de estoque

Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas...



Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial para
obtenção do grau de Técnico em
Informática pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul – Campus Canoas.



Profa. Ma. ou Profa. MSc.

Profa. Ms. Tatiane Coreixas de Moraes
Orientadora

Canoas, dezembro de 2023.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha gratidão a todos que tornaram possível a conclusão deste projeto. Em primeiro lugar, quero agradecer à minha dedicada professora orientadora, Tatiane de Moraes, pela sua orientação, sabedoria e apoio ao longo de todo o processo de pesquisa. Seu comprometimento e maestria foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Também não posso deixar de mencionar meus professores de projeto científico, cujas aulas e conselhos foram cruciais para o meu entendimento do método científico e aprimoraram a qualidade deste estudo. Além disso, minha professora de português, Cimara Melo, desempenhou um papel fundamental ao aprimorar minha capacidade de comunicação por meio da língua portuguesa. E não posso esquecer meu professor de programação, Marcio Bigolin, cujo conhecimento e orientação foram essenciais para o desenvolvimento das partes técnicas deste trabalho. Não posso esquecer minha família, que sempre esteve ao meu lado, me incentivando e proporcionando um ambiente propício para meu crescimento acadêmico. Suas palavras de encorajamento e amor foram minha âncora durante este desafiante período. Por fim, gostaria de estender meu agradecimento a todos os professores que contribuíram para a minha formação, compartilhando ensinamentos e inspirando meu interesse pela ciência. A todos vocês, o meu mais sincero obrigado.

RESUMO

O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema Web para administração de vendas e controle de estoque, com o objetivo principal de auxiliar pequenas empresas de vestuário na gestão eficiente de suas operações comerciais. Através de relatórios detalhados, registro digital ágil e a eliminação de processos manuais, o sistema oferece uma solução prática e eficaz para aprimorar a administração. O estudo adotou uma sequência de metodologias, a fim de explorar a eficácia do sistema Web em atender às necessidades das empresas de vestuário. A pesquisa de natureza qualitativa e aplicada teve início com a coleta de requisitos por meio de entrevistas abertas e semiestruturadas, visando explorar as possíveis funcionalidades do sistema Web. Após a análise das informações coletadas e a utilização da Unified Modeling Language (UML), procedeu-se à modelagem do sistema, incorporando diagramas de Casos de Uso, Atividades e Entidade-Relacionamento (ER). Esses diagramas representam os requisitos, o funcionamento da plataforma e a estrutura do banco de dados. Na fase de implementação, foram empregadas as tecnologias HTML, CSS e Javascript para desenvolver a interface do usuário (front-end), enquanto o back-end foi construído utilizando PHP, MySQL e SQL. Em seguida, a etapa de testes foi iniciada com o objetivo de avaliar a usabilidade do sistema Web e obter conclusões apropriadas. Posteriormente, os resultados foram validados, e foi constatado que a GD System alcançou os objetivos estabelecidos neste trabalho.

Palavras-chave: Gerenciamento de estoque. Administração de vendas. Aplicação web. Software de gestão empresarial.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Página inicial SmartPOS	14
Figura 2 – Funcionalidade de edição de produto SmartPOS	14
Figura 3 – Página principal Excel	15
Figura 4 – Planilha para gerar relatório de vendas do mês Excel	16
Figura 5 – Valores para adquirir o programa Excel	16
Figura 6 – Página inicial Erpag	17
Figura 7 – Planos assinados Erpag	18
Figura 8 – Diagrama de casos de uso do sistema	22
Figura 9 – Diagrama de atividades do caso de uso “Registrar venda”	24
Figura 10 – Diagrama de atividades do caso de uso “Visualização de relatórios”	25
Figura 11 – Modelo ER do sistema	26
Figura 12 – Aplicação: página inicial	27
Figura 13 – Aplicação: página de login	28
Figura 14 – Aplicação: página de cadastro de usuário	28
Figura 15 – Aplicação: recuperar senha	29
Figura 16 – Aplicação: página principal	29
Figura 17 – Aplicação: produtos em baixo estoque	30
Figura 18 – Aplicação: registrar venda	30
Figura 19 – Aplicação: registrar mais produtos na venda	31
Figura 20 – Aplicação: perfil do usuário	31
Figura 21 – Aplicação: tabela de produtos	32
Figura 22 – Aplicação: cadastro de produto	32
Figura 23 – Aplicação: vendas do dia atual	33
Figura 24 – Aplicação: tabela de clientes	33
Figura 25 – Aplicação: cadastro de cliente	34
Figura 26 – Aplicação: tabela de funcionários	34
Figura 27 – Aplicação: cadastro de funcionário	35
Figura 28 – Aplicação: relatórios	35
Figura 29 – Aplicação: relatório por funcionário	36
Figura 30 – Aplicação: relatório de vendas do funcionário	36
Figura 31 – Aplicação: tabela de categorias	37

	6
Figura 32 – Aplicação: cadastro de categoria	37
Figura 33 – Aplicação: relatório por data	38
Figura 34 – Aplicação: relatório por mês	38
Figura 35 – Aplicação: relatório por ano	39
Figura 36 – Aplicação: relatório por período	39

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparativo entre funcionalidades de cada plataforma	18
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CDU	Caso de Uso
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
ER	Entidade Relacionamento
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
PHP	<i>Hypertext Preprocessor</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
1.1	JUSTIFICATIVA	10
1.1.1	Descrição do problema	10
1.1.2	Proposta de solução	11
1.1.3	Objetivos	12
1.1.3.1	Objetivo geral	12
1.1.3.2	Objetivos específicos	12
2	REFERENCIAL TEÓRICO	13
2.1	TRABALHOS RELACIONADOS	13
1.1.1	SmartPOS	13
1.1.2	Excel	15
1.1.3	Erpag	17
2.2	TABELA COMPARATIVA	18
3	METODOLOGIA	19
3.1	TECNOLOGIAS ADOTADAS	19
3.2	FERRAMENTAS ADOTADAS	20
4	MODELAGEM DE REQUISITOS E DO SISTEMA	22
4.1	DIAGRAMAS DE CASO DE USO	22
4.2	MODELAGEM DO SISTEMA	23
4.2.1	Diagrama de atividades	24
4.2.2	Modelagem do banco de dados	25
5	RESULTADOS E TESTES	27
5.1	APLICAÇÃO	27
5.2	TESTES DA APLICAÇÃO	39
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
6.1	TRABALHOS FUTUROS	43
	REFERÊNCIAS	44
	APÊNDICE A - ESPECIFICAÇÃO DO DIAGRAMA DE CASOS DE USO	46
	APÊNDICE B - PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS ENTREVISTADOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA WEB	51

INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma visão geral do trabalho, abordando o contexto, a justificativa, a descrição do problema, a proposta de solução e os objetivos. A partir disso, será plenamente identificado o problema, que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), "esclarece a dificuldade específica com a qual nos deparamos e que pretendemos resolver por meio da pesquisa."

1.1 JUSTIFICATIVA

No cenário econômico contemporâneo, a administração eficaz das vendas e o controle de estoque são elementos críticos para o sucesso das empresas, independentemente de seu porte. Pequenas empresas, em particular, enfrentam desafios específicos nessa área, dada a limitação de recursos e a necessidade de otimizar as operações. Como destacado por Drucker (2000), as organizações devem adotar uma mentalidade empreendedora e incentivar a inovação para se manterem competitivas. Nesse contexto, a implementação de sistemas de informação que auxiliem na administração de vendas e no controle de estoque torna-se fundamental.

1.1.1 Descrição do problema

O problema identificado neste estudo gira em torno da falta de sistemas específicos de administração de vendas e controle de estoque para pequenas empresas de vestuário. A falta de soluções personalizadas e eficazes resulta em processos manuais demorados, erros de registro e dificuldades na análise de dados, prejudicando a tomada de decisões estratégicas.

A importância do registro de vendas, especificamente, é fundamental para uma empresa, pois fornece clareza e informações essenciais em vários aspectos do negócio. Uma gestão produtiva exige a capacidade de analisar o fluxo de saída de produtos, bem como o desempenho dos funcionários mês a mês. Para tanto, o registro de vendas deve conter informações detalhadas, como o produto, valor, marca, funcionário responsável e data do registro. Além disso, o controle de estoque desempenha um papel crucial, permitindo que o gestor calcule a rotatividade de mercadorias e otimize o processo de compras, reduzindo a pressão sobre o capital de giro da empresa, como destacado pelo

Sebrae (2017). Essa funcionalidade é vital para avaliar o desempenho de cada produto e direcionar a empresa rumo ao sucesso.

Durante uma conversa objetiva com a empresária Denise Dequi, proprietária de uma loja de vestuário esportivos em Canoas, ficou evidente a necessidade de um processo ágil e digital para o registro de vendas. Denise compartilhou que a utilização de papel como meio de registro resulta em um consumo significativo de tempo por parte das funcionárias e gerentes, que precisam registrar as vendas diariamente, calcular dados e analisar o andamento do negócio. Do mesmo modo, há a dificuldade em recuperar registros antigos. Denise também expressou a importância de ter acesso a relatórios específicos de vendas de cada vendedor, mês e produto, visando uma gestão mais objetiva do negócio. Atualmente, os registros em sua loja são feitos manualmente em papéis, e apenas o valor total das vendas diárias é transferido para planilhas digitais.

Com base no exposto, é claro que a entrevistada anseia por uma solução que simplifique o processo de registro de vendas e ofereça uma visão mais transparente das operações de saída de mercadorias. Este é o desafio central a ser abordado neste projeto.

1.1.2 Proposta de solução

Diante dos relatos e da evidente relevância do gerenciamento de vendas e do controle de estoque para micro e pequenas empresas, surgiu a concepção de um sistema Web voltado a simplificar essas etapas dos empreendimentos. O projeto idealizou uma interface de usuário intuitiva e um processo fácil para o registro e a visualização de informações. A implementação desse sistema envolve a criação de códigos capazes de gerar relatórios detalhados de vendas em vários aspectos, visando aprimorar a eficiência operacional da empresa. Além disso, um dos objetivos fundamentais do sistema é a categorização de produtos, de modo a otimizar a localização de itens no estoque.

O sistema Web conta com os usuários divididos em gerentes e funcionários. Com o intuito de garantir um funcionamento adequado, os funcionários têm acesso ao registro de vendas e ao gerenciamento de clientes, de estoque e de categorias, enquanto os gerentes têm a capacidade de visualizar relatórios e participar ativamente do gerenciamento de funcionários.

Segundo Gil (2002, p. 17), uma pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e sistemático que tem como meta encontrar respostas para os problemas que enfrentamos. Portanto, o projeto tem como outra funcionalidade indispensável a

sinalização dos produtos disponíveis em quantidades consideradas baixas. Função que visa facilitar a visualização, agilizar a reposição de produtos quando necessário e encaminhar-se, assim, a uma empresa de sucesso.

1.1.3 Objetivos

1.1.3.1 Objetivo Geral

Implementar um sistema web intuitivo, ou seja, que facilmente atinja os objetivos, com o propósito de auxiliar pequenas empresas de vestuário na administração de vendas e no gerenciamento de estoque de seus produtos.

1.1.3.2 Objetivos específicos

- Estudar o problema;
- Levantar requisitos para o sistema;
- Analisar outros sistemas relacionados;
- Escolher as ferramentas e tecnologias apropriadas;
- Modelar o sistema;
- Implementar uma plataforma web intuitiva aos usuários;
- Documentar a validação dos testes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, é delineada a estrutura teórica dos tópicos que constituem a evolução deste estudo. Conforme destacam Marconi e Lakatos (2010), é essencial estabelecer uma conexão entre a pesquisa e o universo teórico, escolhendo um modelo teórico como base para a interpretação do significado dos dados e fatos coletados ou levantados (MARCONI & LAKATOS, 2010, p. 207). Para isso, na revisão teórica, são apresentados os trabalhos selecionados para relacionar suas funcionalidades com o sistema GD System, uma vez que citar as conclusões de outros autores contribui para enriquecer a pesquisa, evidenciando possíveis contradições ou validando informações, conforme destacado por Marconi e Lakatos (2010). Além disso, inclui-se a definição dos termos técnicos utilizados no sistema, pois, de acordo com as autoras, "para que se possa esclarecer o fato ou fenômeno que se está investigando e ter a possibilidade de comunicá-lo, de forma não ambígua, é necessário defini-lo com precisão" (MARCONI & LAKATOS, 2010, p. 208).

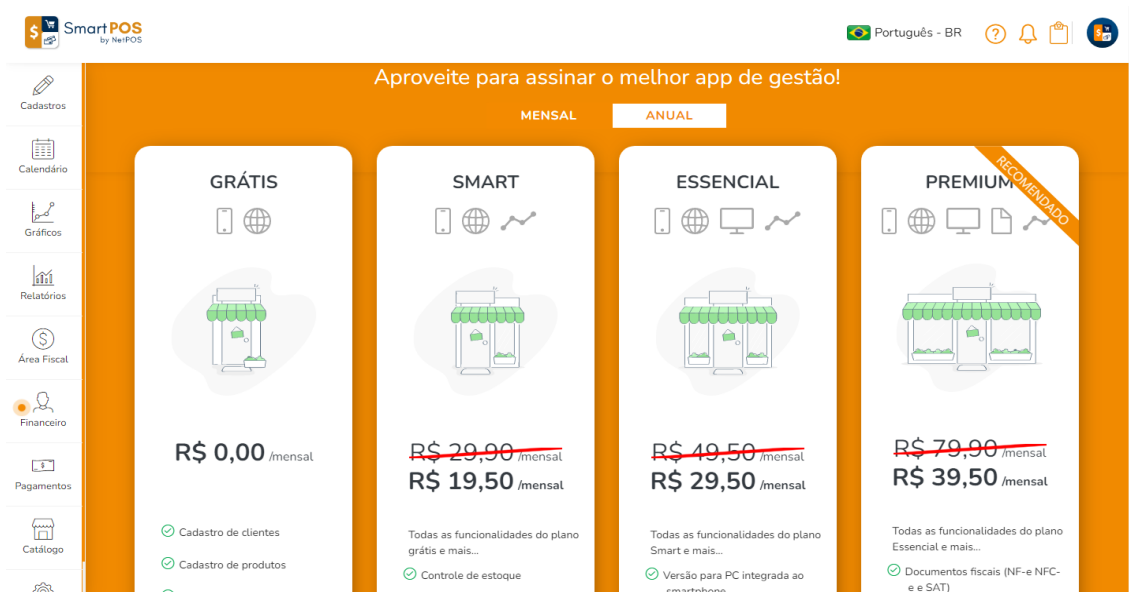
2.1 TRABALHOS RELACIONADOS

O presente capítulo apresenta trabalhos relacionados com o atual, junto de análises e comparações.

2.1.1 SmartPOS (<https://www.smartpos.net.br/>)

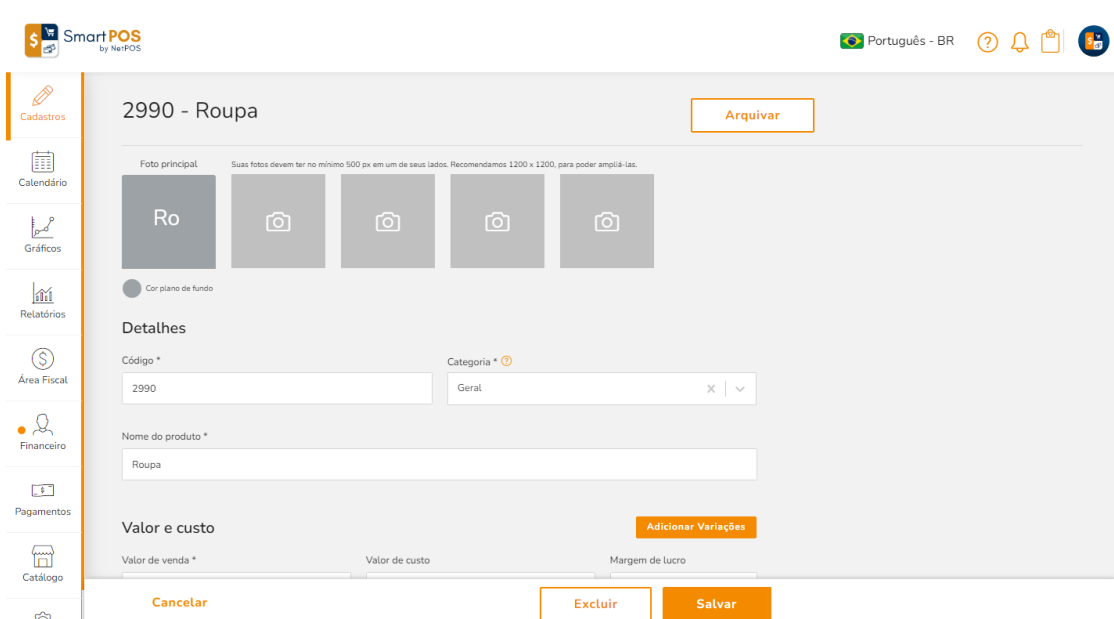
Segundo o site da NetPOS (20-?), empresa desenvolvedora da SmartPOS, a aplicação tem como objetivo “auxiliar micro e pequenos empresários, MEIs e profissionais autônomos, no gerenciamento dos seus negócios. Controle de fluxo financeiro e estoque”.

Figura 1 - Página inicial SmartPOS



Fonte: SmartPOS (2023).

Figura 2 - Funcionalidade de edição de produto SmartPOS



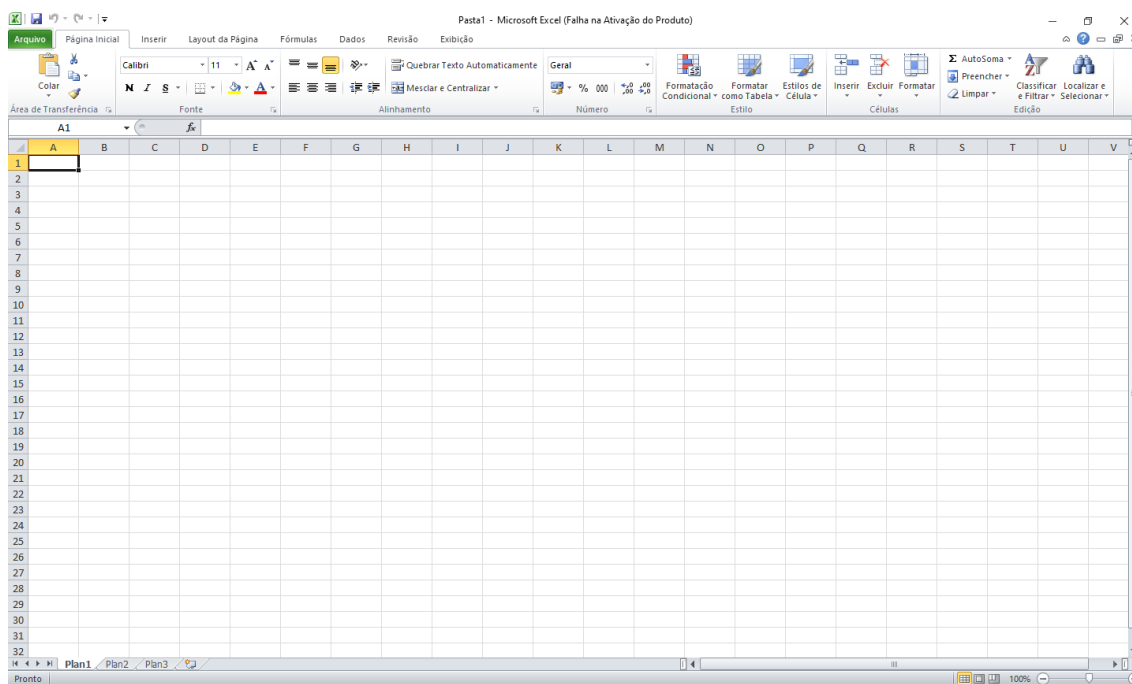
Fonte: SmartPOS (2023).

Assim como mostra a Figura 1, o sistema em questão possui versões gratuitas com poucas funcionalidades, como cadastro de produtos e edição – como está na Figura 2 –, de clientes e visualização do histórico de vendas. A versão de menor custo cobra R\$19,50 por mês, proporcionando ao usuário outras funções, como o controle de estoque, relatório de vendas e até cinco contas simultâneas. Entretanto, o sistema em

suas versões paga ou gratuita não disponibiliza relatórios específicos como o total de vendas de cada marca, por exemplo, importante para o direcionamento eficaz do empreendimento.

2.1.2 Excel

Figura 3 - Página principal Excel



Fonte: EXCEL (2023).

O Excel é um programa de planilhas da Microsoft capaz de calcular valores altos como vendas mensais de uma loja. Entretanto, depende das habilidades do usuário para automatizar páginas e criar um relatório objetivo, assim como a Figura 4 traz de exemplo.

Figura 4 - Planilha para gerar relatório de vendas do mês Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Dia/Vendedor	Gica	Denise	Ana	Total Dia						
2	1				R\$ -						
3	2				R\$ -						
4	3				R\$ -						
5	4				R\$ -						
6	5				R\$ -						
7	6				R\$ -						
8	7				R\$ -						
9	8				R\$ -						
10	9				R\$ -						
11	10				R\$ -						
12	11				R\$ -						
13	12				R\$ -						
14	13				R\$ -						
15	14				R\$ -						
16	15				R\$ -						
17	16				R\$ -						
18	17				R\$ -						
19	18				R\$ -						
20	19				R\$ -						
21	20				R\$ -						
22	21				R\$ -						
23	22				R\$ -						
24	23				R\$ -						
25	24				R\$ -						
26	25				R\$ -						
27	26				R\$ -						
28	27				R\$ -						
29	28				R\$ -						

Fonte: EXCEL (2023).

É possível notar também que no sistema representado na Figura 4, necessita que o funcionário calcule, ao menos, o valor das vendas de cada funcionário diariamente para registro na planilha. Além disso, o sistema requer uma taxa mensal de no mínimo 32 reais, como mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Valores para adquirir o programa Excel

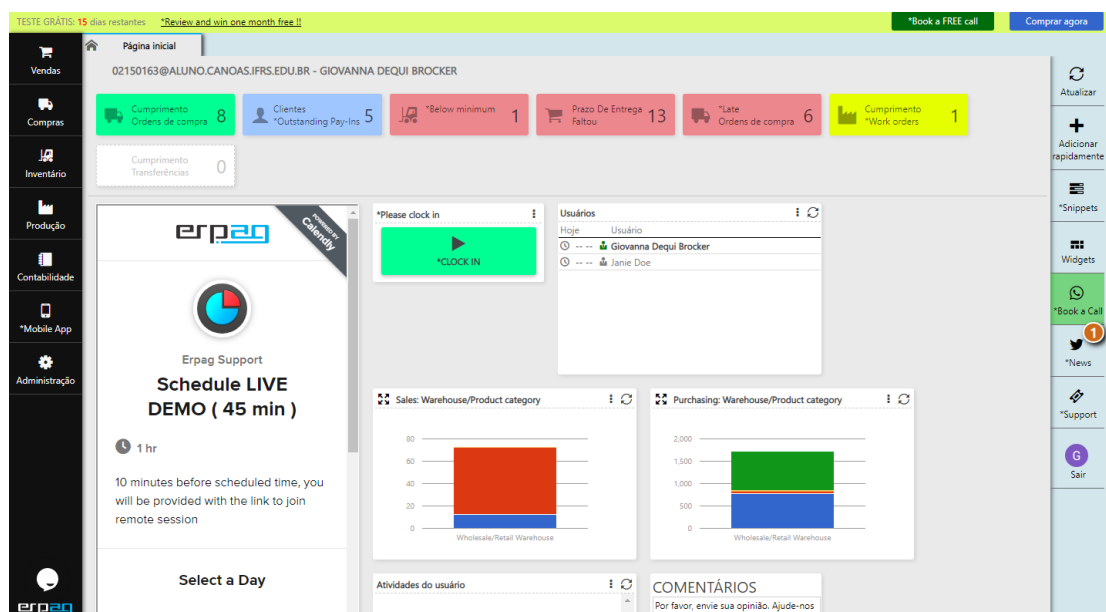
Plan	Price (usuário/mês)	Features	Buttons
Microsoft 365 Business Basic	R\$32,00	(Assinatura anual – renovações automáticas) ¹ Preços já incluem todos os impostos	Compre agora Experimente gratuitamente por um mês
Microsoft 365 Business Standard	R\$80,00	(Assinatura anual – renovações automáticas) ¹ Preços já incluem todos os impostos	Compre agora Experimente gratuitamente por um mês
Microsoft 365 Business Premium	R\$140,80	(Assinatura anual – renovações automáticas) ¹ Preços já incluem todos os impostos	Compre agora Experimente gratuitamente por um mês
Microsoft 365 Apps para Pequenos e Médios negócios	R\$52,80	(Assinatura anual – renovações automáticas) ¹ Preços já incluem todos os impostos	Compre agora Experimente gratuitamente por um mês

Fonte: Microsoft (2023).

2.1.3 Erpag (<https://www.erpag.com/>)

O programa Erpag é objetivado para “gerenciamento de inventário em nuvem para ajudá-lo a atualizar, otimizar e conectar seus negócios.” (ERPAG, 2020). Como mostra a Figura 6, o sistema disponibiliza funcionalidades como registrar vendas.

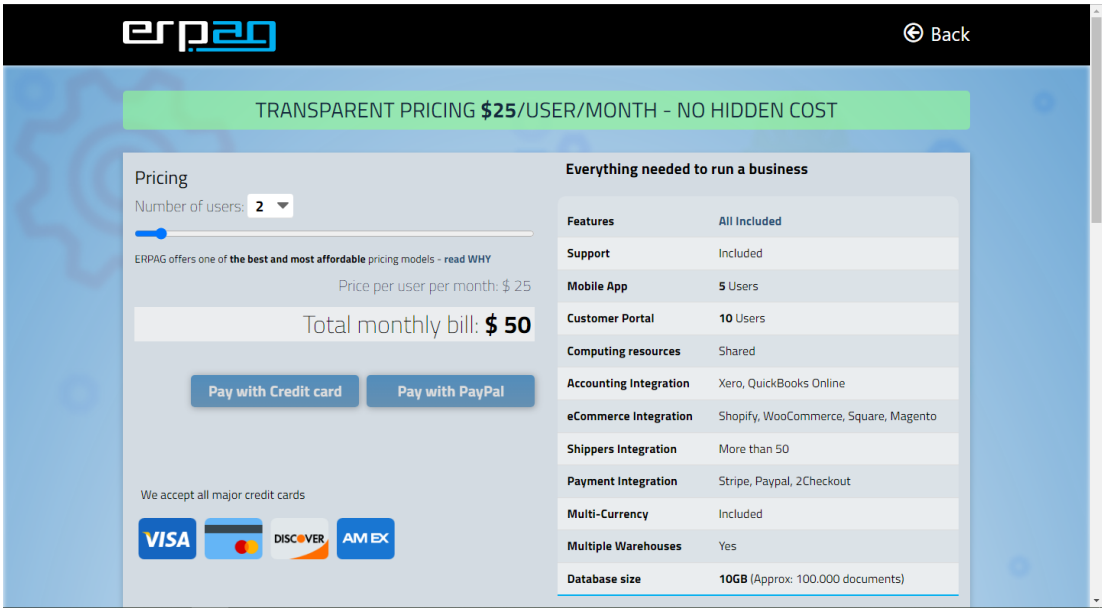
Figura 6 - Página inicial Erpag



Fonte: ERPAG (2023).

O programa possui uma versão gratuita para teste, limitada a quinze dias. Após, o usuário é encaminhado à versão principal paga. Como mostra a Figura 7, os planos disponíveis dependem da quantidade de usuários com acesso ao sistema. Esse programa é capaz de gerar relatórios, cadastrar produtos e categorias. No entanto, não sinaliza produtos em baixo estoque, função importante para a empresa.

Figura 7 - Planos assinados Erpag



Fonte: ERPAG (2023).

2.2 TABELA COMPARATIVA

A tabela comparativa, representada pelo Quadro 1, entre os sistemas citados tem como fim ressaltar funcionalidades dos programas. Foram considerados: custo para acesso à ferramenta, objetivo, quantidade de usuários autorizados, entre outros.

Quadro 1 - Comparativo entre funcionalidades de cada plataforma

Aspectos a serem analisados	SmartPOS	EXCEL	ERPAG	GD SYSTEM
100% gratuito	-	-	-	+
Tem como objetivo gerenciar estoque e vendas	+	-	+	+
Acesso por mais de um login simultâneo	+	+	+	+
Fácil uso com pouco conhecimento prévio	+	-	+	+
Sinalizar produtos em baixo estoque	-	+	-	+

Fonte: elaborado pelo autor.

3 METODOLOGIA

Quanto à metodologia, o presente trabalho se dá por uma abordagem qualitativa. “Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando ‘captar’ o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes.” (GODOY, 1995). Ainda, é uma pesquisa de natureza aplicada, que “concentra-se em torno dos problemas [...]. Está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções” (FLEURY e WERLANG, 20-?).

Portanto, para o levantamento de requisitos desse trabalho foi feita uma entrevista com a profissional Denise Dequi Brocker, graduada em publicidade e atual dona da microempresa DequiSide Sport há mais de dezessete anos, onde será utilizado o presente sistema.

Já para a modelagem dos requisitos, foram usados principalmente conceitos e padrões da **UML (Unified Modeling Language)**. Segundo Pedro (2022), pode ser caracterizada como “uma linguagem de notação destinada à modelação e documentação das fases de desenvolvimento de softwares orientados a objetos.”

blog...

3.1 TECNOLOGIAS ADOTADAS

No desenvolvimento da aplicação, foram utilizadas várias tecnologias com funções e objetivos específicos. O HyperText Markup Language (HTML) desempenhou um papel crucial na estruturação das páginas web. Sua principal função é criar a base estrutural das páginas, definindo os elementos, como cabeçalhos, parágrafos, imagens e links. Isso permitiu a organização lógica e hierárquica do conteúdo da aplicação, facilitando a sua apresentação de maneira compreensível e organizada.

O Cascading Style Sheets (CSS) foi responsável por estilizar as páginas web. Sua função principal é definir o layout, cores, fontes e outros aspectos visuais das páginas, garantindo uma apresentação atraente e consistente. O CSS desempenhou um papel essencial na criação de uma experiência de usuário agradável, tornando a aplicação fácil de navegar.

O JavaScript desempenhou um papel crucial na concepção deste site, atuando como uma linguagem de programação interpretada e estruturada. Sua aplicação é voltada para a implementação de funcionalidades avançadas e interativas nas páginas web. Através do uso do JavaScript, foi possível desenvolver recursos dinâmicos, incluindo a criação de um menu interativo e a validação de respostas em formulários. Esta linguagem se revelou essencial para uma experiência mais interativa e dinâmica aos usuários.

O PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) é uma linguagem de programação que desempenhou um papel central no desenvolvimento web. Sua função é processar dados no servidor, interagir com o banco de dados e gerar páginas dinâmicas. O PHP foi usado para criar a lógica por trás da aplicação, como o processamento de formulários, autenticação de usuários e geração dinâmica de conteúdo.

O MySQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados, desempenhou um papel crucial na armazenagem e recuperação de dados. Sua função é criar e manter um banco de dados eficiente que armazenava informações importantes para a aplicação, como registros de vendas, detalhes do estoque e informações dos clientes. O MySQL permitiu o acesso e a manipulação desses dados, garantindo o funcionamento adequado da aplicação.

3.2 FERRAMENTAS ADOTADAS

No processo de desenvolvimento da aplicação, foram utilizadas diversas ferramentas com papéis fundamentais no design, desenvolvimento, modelagem, gerenciamento de bancos de dados e colaboração do projeto.

O Draw.io foi utilizado como uma ferramenta de modelagem de diagramas UML. Sua função é auxiliar na representação visual da arquitetura da aplicação, ajudando na criação de diagramas de Casos de Uso, Entidade-Relacionamento (ER) e outros elementos. O Draw.io facilitou a comunicação e a documentação do projeto.

O Visual Studio Code, uma **IDE** da Microsoft, foi o ambiente de desenvolvimento integrado utilizado no processo de criação do software. Sua função é proporcionar um ambiente de programação poderoso e flexível, com recursos como realce de sintaxe, depuração e controle de versão. O Visual Studio Code foi essencial para a escrita e edição de código-fonte.

O phpMyAdmin desempenhou um papel essencial no gerenciamento do banco de dados MySQL da aplicação. Sua função é fornecer uma interface web para administrar o banco de dados, permitindo a criação de tabelas, consultas e gerenciamento de dados. O phpMyAdmin simplificou o gerenciamento eficaz do banco de dados.

O XAMPP, como um pacote que inclui servidores essenciais para o desenvolvimento PHP, foi utilizado para criar um ambiente de desenvolvimento local. Sua função é fornecer os componentes necessários, como Apache, MySQL e PHP, para executar a aplicação em um ambiente de teste. O XAMPP permitiu o desenvolvimento e teste da aplicação em um ambiente controlado.

O GitLab, uma plataforma de hospedagem de código-fonte, desempenhou um papel fundamental no controle de versões do projeto. O GitLab facilitou o acompanhamento das alterações, além do armazenamento do código.

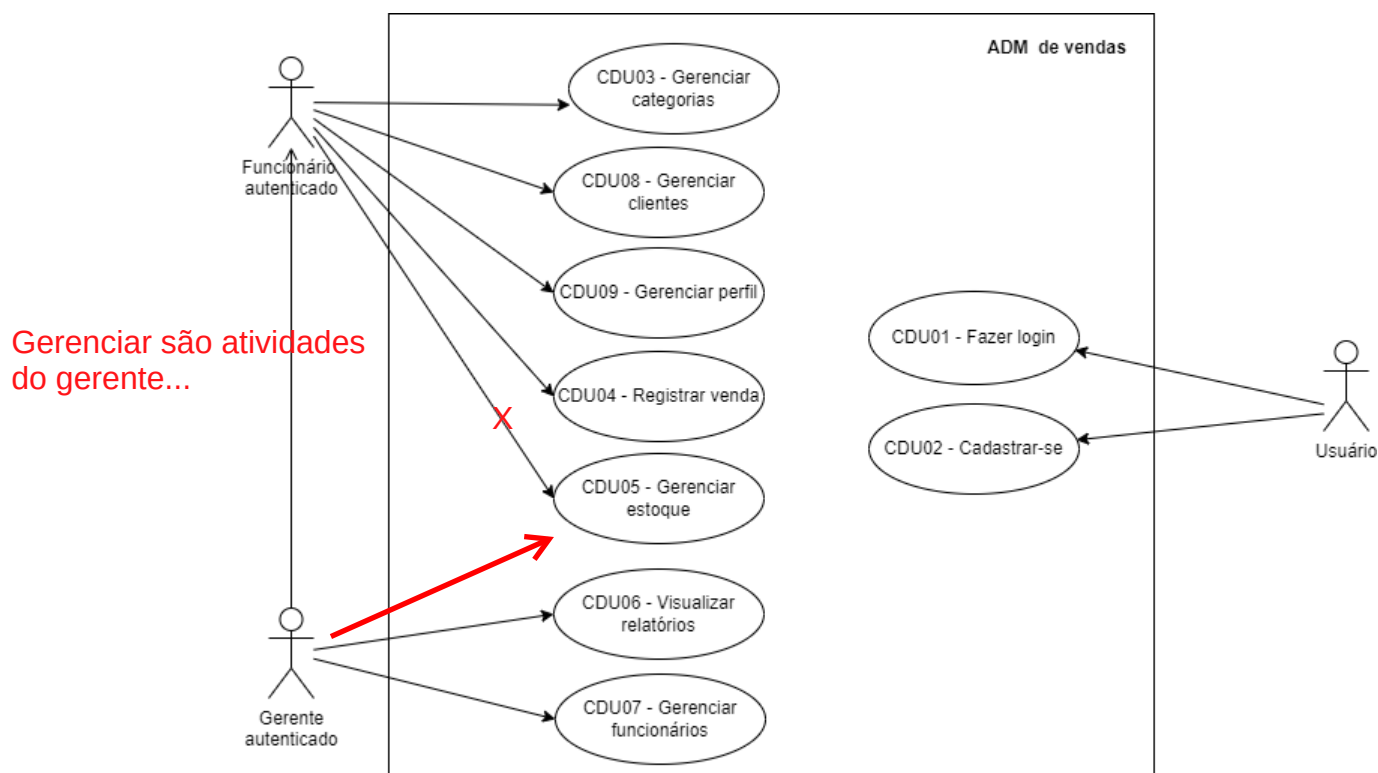
4 MODELAGEM DE REQUISITOS E DO SISTEMA

O capítulo presente apresenta os modelos de requisitos e do sistema, sendo eles os diagramas de casos de uso, modelagem do banco de dados e diagramas de atividades.

4.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO

O diagrama de casos de uso “narra a interação entre o sistema e os atores envolvidos, para atingir um ou mais objetivos; e deve estar relacionado a um processo bem definido, com começo, meio e fim.” (NAKAGAWA, 1995). Assim, o diagrama muito antigo... mostrado na Figura 8 apresenta os atores usuário, funcionário autenticado e gerente autenticado, com diferentes funções conforme o necessário para o sistema Web. O usuário representa aquele ainda não autenticado, portanto, ele tem as possibilidades de “fazer login” ou “cadastrar-se”. Os demais atores, funcionário e gerente, interagem com as funcionalidades do sistema Web, desde que autenticado como o ator correspondente.

Figura 8 - Diagrama de casos de uso do sistema



Fonte: Autoria própria (2023).

- **CDU01 – Fazer login:** Esse caso de uso está associado à verificação da identidade do usuário na plataforma. Essa etapa é essencial para a ativação das demais funcionalidades do sistema, pois permite a autenticação e autorização segura, contribuindo para que apenas pessoal autorizado tenha acesso às áreas e responsabilidades adequadas.
- **CDU02 – Cadastrar-se:** O caso de uso possibilita o primeiro passo da empresa no sistema. Ele inclui a requisição de informações de um funcionário, como nome, e-mail e senha.
- **CDU03 – Gerenciar categorias:** Permite aos usuários a criação, edição e exclusão de categorias de produtos, organizando o estoque de forma eficiente.
- **CDU04 – Registrar venda:** Possibilita aos funcionários registrar vendas, incluindo informações sobre produtos vendidos e clientes, mantendo um registro preciso das transações.
- **CDU05 – Gerenciar estoque:** Permite o acompanhamento e atualização do estoque, incluindo a adição, remoção e edição de produtos, garantindo a disponibilidade adequada de mercadorias.
- **CDU06 – Visualizar relatórios:** Permite aos gerentes a geração e visualização de relatórios que oferecem insights sobre vendas, estoque e outras métricas, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
- **CDU07 - Gerenciar funcionários:** Oferece aos gerentes a capacidade de criar, editar e remover perfis de funcionários, atribuir funções e garantir a organização da equipe.
- **CDU08 – Gerenciar clientes:** Possibilita a criação e manutenção de perfis de clientes com informações de contato e créditos, visando aprimorar o atendimento.
- **CDU09 – Gerenciar perfil:** Permite aos usuários gerenciar seus próprios perfis, incluindo editar informações pessoais e deletar conta.

4.2 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem de sistema é o processo do desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema, em que cada modelo apresenta uma visão de perspectiva diferente do sistema, conforme definição de Sommerville (2011). Assim, a partir da coleta e da

análise de requisitos, elaboraram-se os diagramas do sistema. Essa modelagem desempenha um papel crucial, facilitando a compreensão das funcionalidades e do comportamento do sistema pelo pesquisador, permitindo uma análise sistemática e proporcionando maior facilidade no entendimento dos requisitos, conforme destacado por Pressman (1995).

Onde estão as referências para livros de Engenharia de Software??? Toda parte de UML e diagramas é visto lá

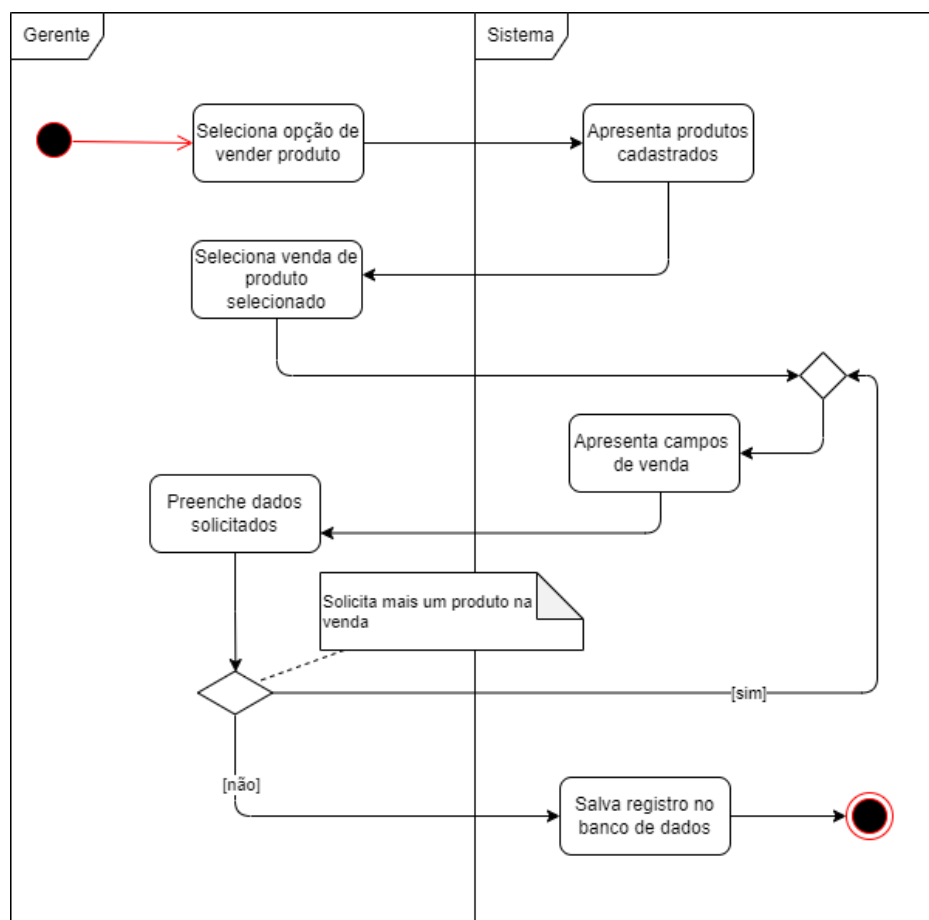
4.2.1 Diagrama de atividade

Um diagrama de atividades pode ser definido, segundo [IBM \(2021\)](#), [blog](#)

[...] na UML, um diagrama de atividade fornece uma visualização do comportamento de um sistema descrevendo a sequência de ações em um processo. Os diagramas de atividades são semelhantes a fluxogramas porque mostram o fluxo entre as ações em uma atividade; no entanto, os diagramas de atividades também podem mostrar fluxos paralelos ou simultâneos e fluxos alternativos (IBM, 2021, n.p).

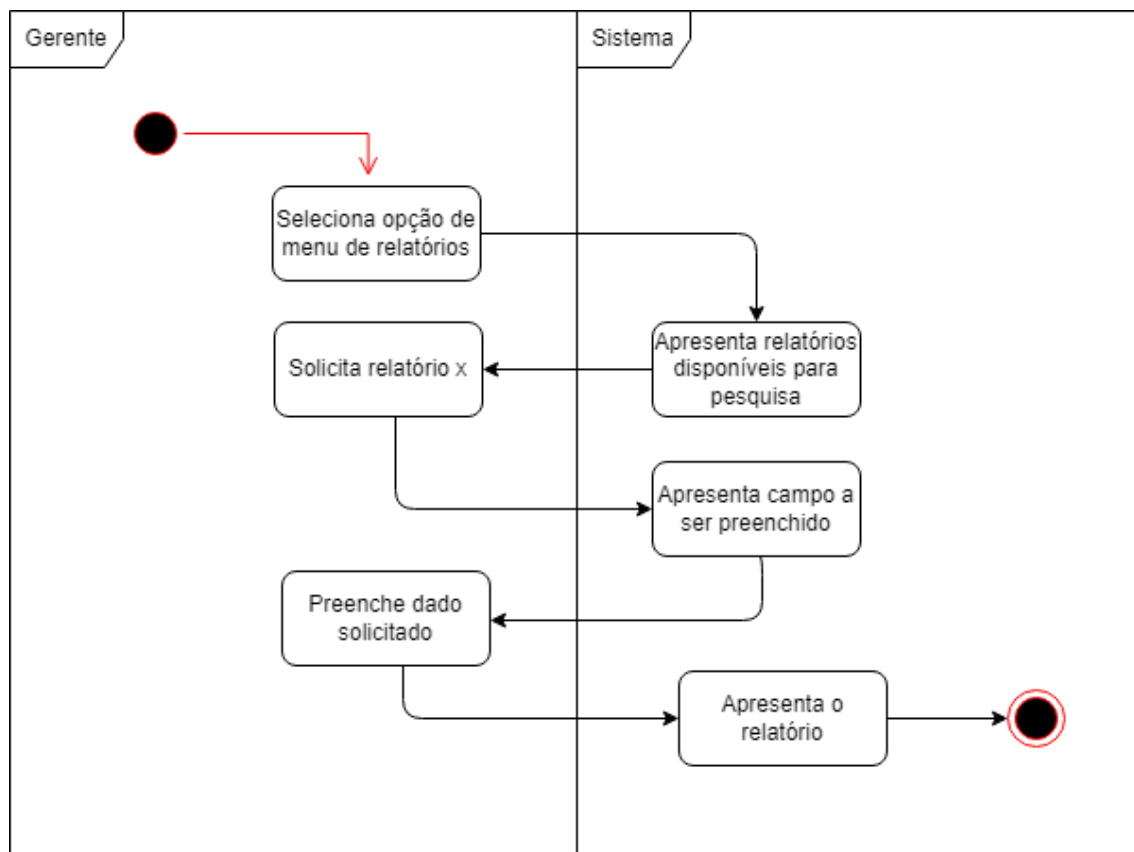
A Figura 9 e a Figura 10 apresentam os diagramas de atividades dos casos “[Venda de produto](#)” e “Requisição de relatório”, com os seus fluxos principais e alternativos.

Figura 9 - Diagrama de atividades do caso de uso “[Registrar venda](#)”



Fonte: autoria própria (2023).

Figura 10 - Diagrama de atividades do caso de uso “Visualização de relatórios”



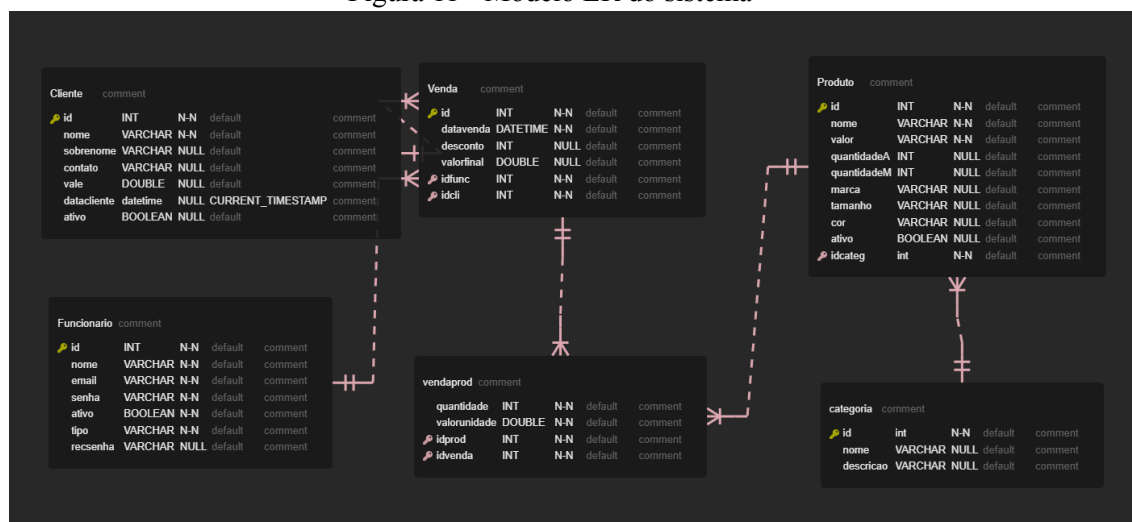
Fonte: autoria própria (2023).

4.2.2 Modelagem de banco de dados

Essa referência é uma nota de aula! Usa o livro da disciplina.

O Modelo Entidade-Relacionamento (Modelo ER) facilita o projeto de banco de dados, possibilitando especificar a sua estrutura lógica geral (FILETO, 2006). Portanto, a Figura 17 abaixo representa o modelo de Banco de Dados deste projeto. O modelo apresenta as tabelas funcionário, venda, “vendaprod”, que faz o relacionamento entre venda e produto; produto, categoria e cliente, com seus respectivos atributos fundamentais.

Figura 11 - Modelo ER do sistema



Fonte: elaborado pelo autor.

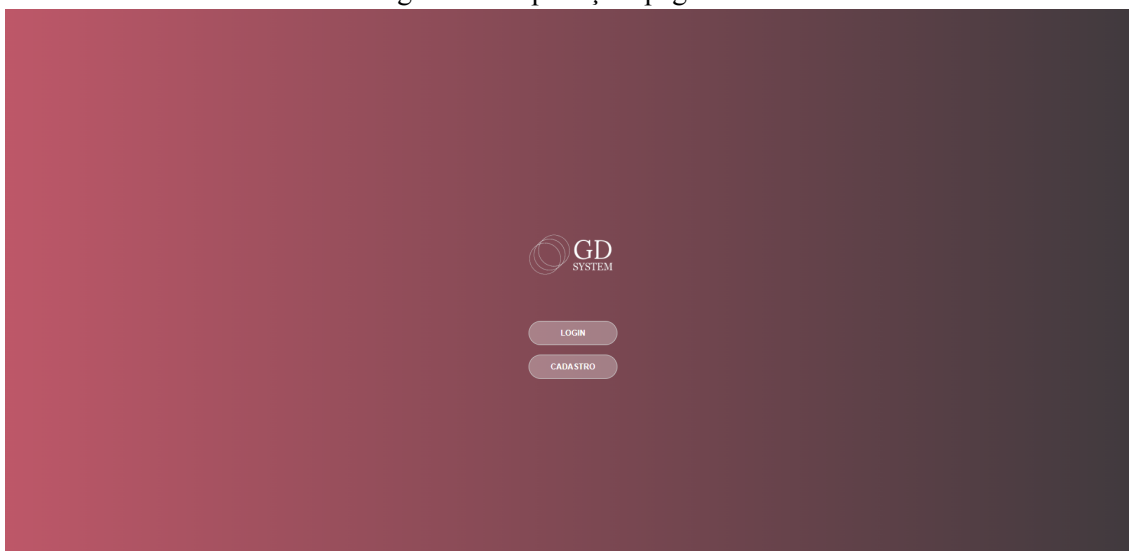
- **Cliente:** Esta tabela armazena informações sobre os clientes da empresa, como nome, informações de contato e créditos. É fundamental para o atendimento personalizado e a gestão de relacionamento com os clientes.
- **Funcionário:** Nesta tabela são registrados os dados dos funcionários da organização, incluindo nome, cargo, dados de contato e sua senha de acesso ao sistema. Ela é essencial para o gerenciamento da equipe e atribuição de responsabilidades.
- **Venda:** A tabela registra detalhes sobre as vendas realizadas pela empresa, como data, hora, valor total, desconto e informações do cliente. Ela é vital para o acompanhamento das vendas e geração de relatórios financeiros.
- **Vendaprod:** Esta tabela faz a associação entre vendas e produtos, registrando quais produtos foram vendidos em cada transação, a quantidade e o preço unitário. Ela é importante para o controle do estoque e para o cálculo do valor total de cada venda.
- **Produto:** Nesta tabela, são armazenados os dados dos produtos disponíveis para venda, incluindo nome, preço, quantidade em estoque e categoria. Ela é essencial para o gerenciamento do inventário da empresa.
- **Categoria:** A tabela Categoria, composta pelo nome e sua descrição, é responsável por classificar os produtos em categorias específicas, o que ajuda na organização do estoque e na facilitação da busca de produtos por parte dos funcionários e clientes.

5 RESULTADOS E TESTES

Com base em todos os procedimentos abordados neste estudo, orientados para uma pesquisa qualitativa e o desenvolvimento de software, concretizou-se a aplicação web GD System. Neste capítulo, serão detalhados o sistema web desenvolvido, os testes conduzidos e a análise dos resultados.

5.1 APLICAÇÃO

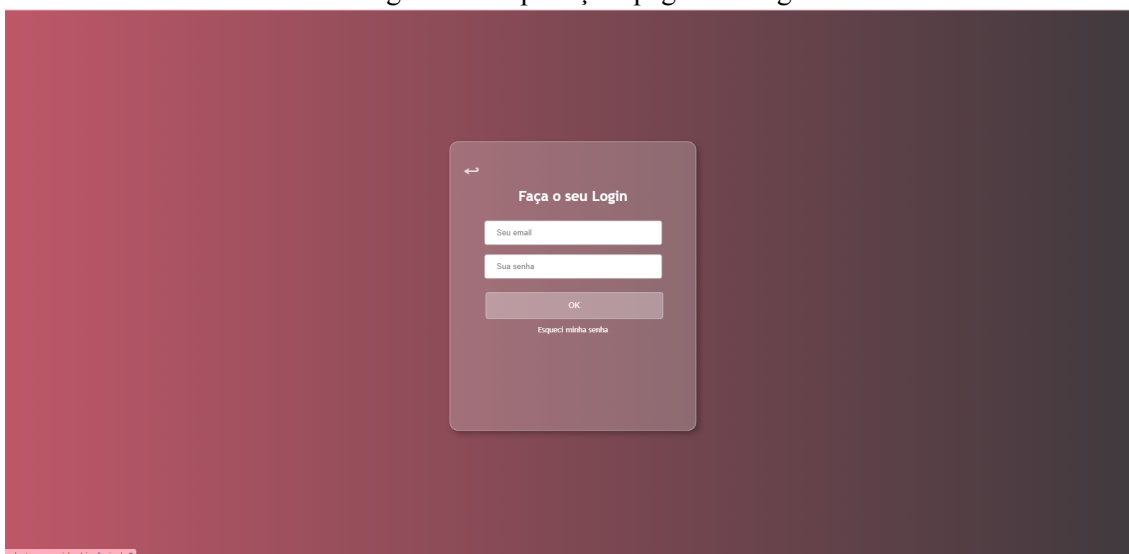
Figura 12 - Aplicação: página inicial.



Fonte: elaborado pelo autor.

A tela inicial do GD System, mostrada na Figura 12, conta com as opções de login, levando o usuário já cadastrado a inicializar no sistema; e de cadastro para um novo usuário cadastrar-se.

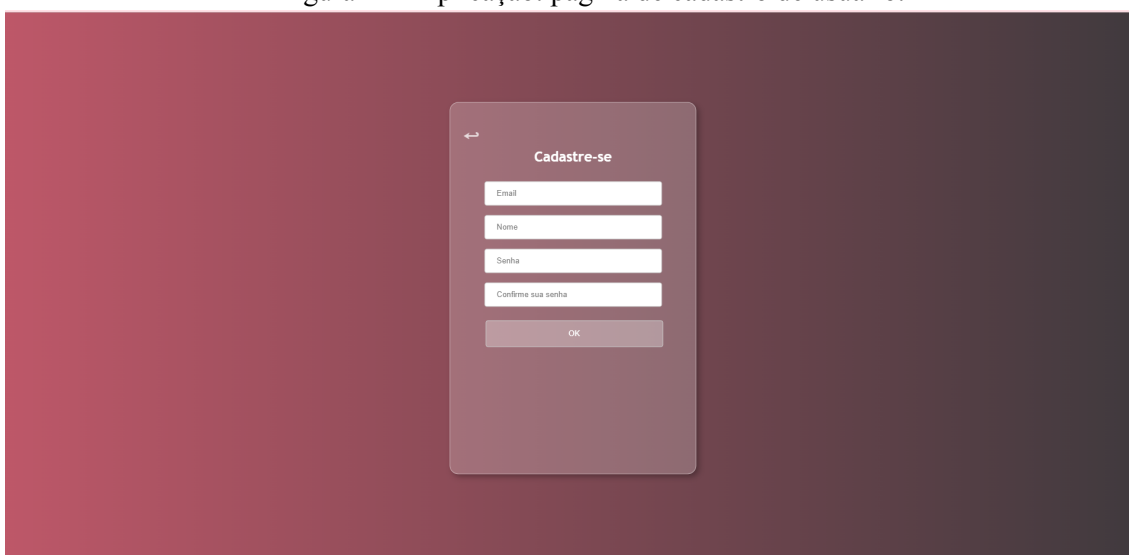
Figura 13 - Aplicação: página de login.



Fonte: elaborado pelo autor.

Para fazer o login, o usuário deve informar seu email cadastrado, além da sua senha. A seguir, deve clicar em “OK” para prosseguir o caminho. Essa página, representada na Figura 13, conta ainda com o direcionamento para recuperar a própria conta, caso tenha perdido suas informações necessárias para o login.

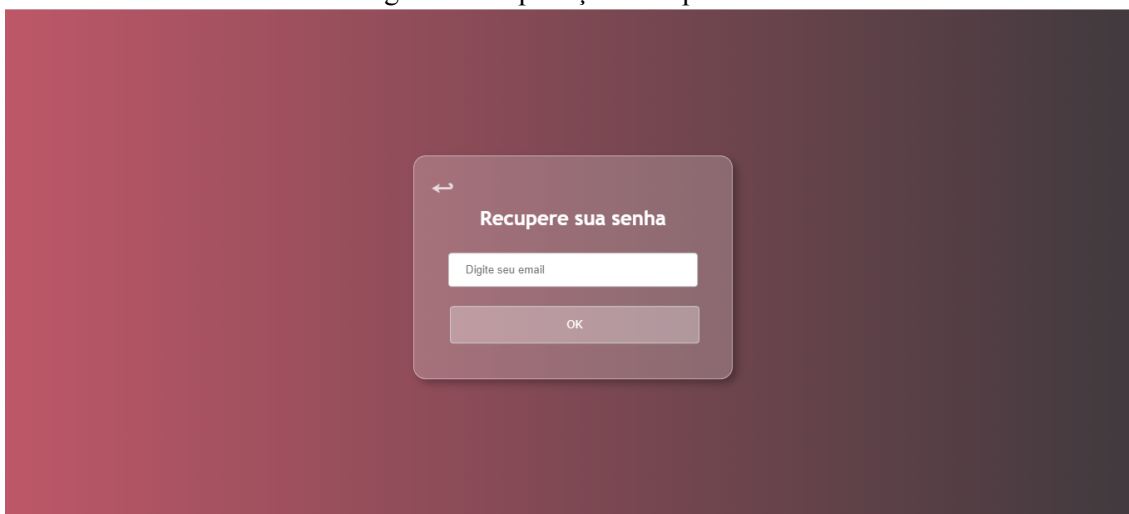
Figura 14 - Aplicação: página de cadastro de usuário.



Fonte: elaborado pelo autor.

Caso seja um novo usuário, para cadastrar-se, o sistema requer o preenchimento das informações mais essenciais, como seu nome, email, senha e a confirmação da senha, conforme mostrado na Figura 14.

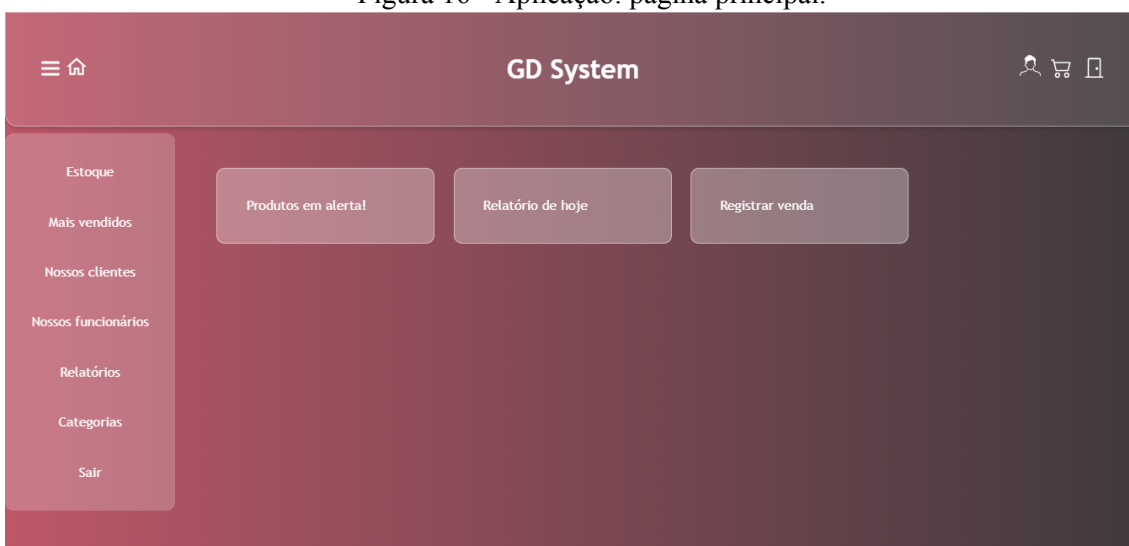
Figura 15 - Aplicação: recuperar senha.



Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 15 mostra o primeiro passo para recuperar a própria conta, caso tenha esquecido a senha. O sistema requer a informação do email cadastrado, para, posteriormente, prosseguir a recuperação por meio do correio eletrônico.

Figura 16 - Aplicação: página principal.



Fonte: elaborado pelo autor.

Ao logar-se, o usuário é direcionado para a página principal, mostrada na Figura 16. Ela fornece diferentes caminhos para funcionalidades. Os caminhos possíveis a partir do cabeçalho são visualizar o próprio perfil, registrar venda e sair, além da opção de abrir um menu. Enquanto o restante da página oferece opções de visualizar produtos em alerta, visualizar relatório de vendas do dia em questão e registrar vendas. Já o menu de opções pode encaminhar o usuário para funcionalidades como a visualização do estoque

da empresa, de clientes, dos funcionários, dos relatórios, das categorias cadastradas e sair.

Figura 17 - Aplicação: produtos em baixo estoque.

MARCA	DESCRIÇÃO	TAM.	COR	ESTOQUE	MÍNIMO		
DS	Top	P	Preta	5	5		
HC	Short	P	Estampado	9	9		

Fonte: elaborado pelo autor.

A página que procede a partir de “Produtos em Alerta!” disponibiliza uma tabela detalhada de produtos em baixo estoque de acordo com o estoque mínimo definido para cada um, como mostra a Figura 17.

Figura 18 - Aplicação: registrar venda.

Por favor, preencha os campos vazios para registrar venda do produto.

Produto

Cliente Desconto (%)

Quantidade

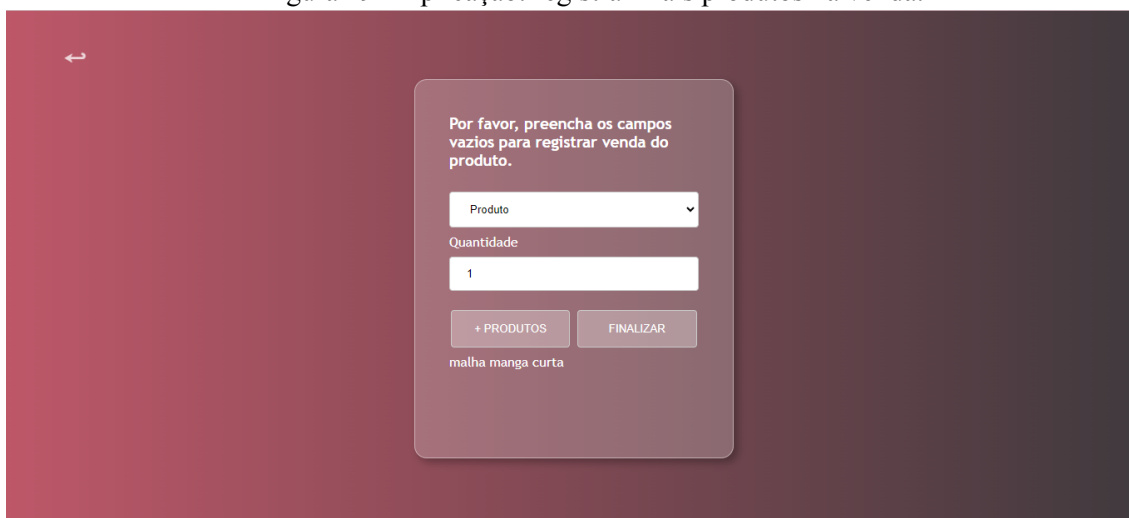
+ PRODUTOS FINALIZAR

Fonte: elaborado pelo autor.

Assim como mostra a Figura 18, o registro de vendas é possível a partir do preenchimento dos campos do formulário: produto, cliente, desconto e quantidade vendida. O valor da venda é calculado com base no valor do produto selecionado,a

quantidade e desconto registrados. O registro permite adicionar novos produtos na mesma venda e finalizar, enfim.

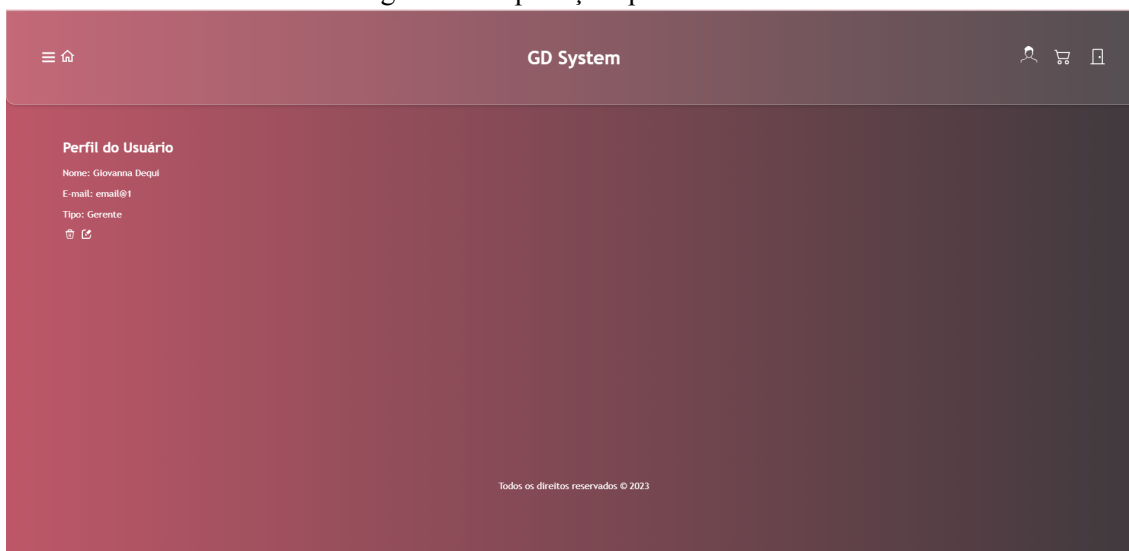
Figura 19 - Aplicação: registrar mais produtos na venda.



Fonte: elaborado pelo autor.

A página mostrada na Figura 19, é referente à adição de mais de um produto no mesmo registro de venda. Por isso, nessa segunda etapa, não temos os campos “desconto” e “cliente”, que já foram informados e não podem ser mudados.

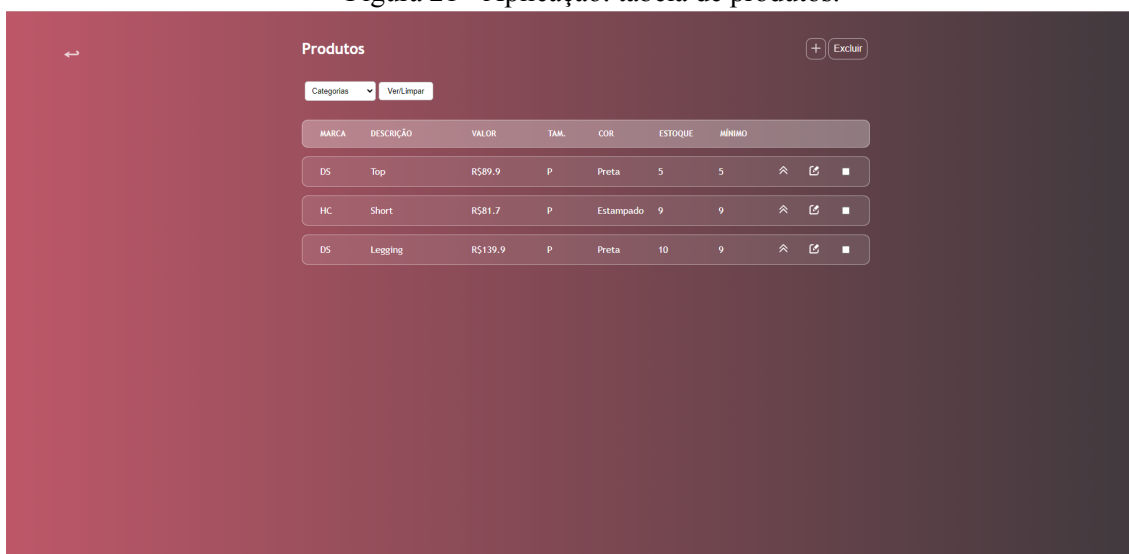
Figura 20 - Aplicação: perfil do usuário.



Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 20, tem-se a página de perfil do usuário que permite que ele visualize e altere suas informações cadastradas, além de deletar sua conta.

Figura 21 - Aplicação: tabela de produtos.

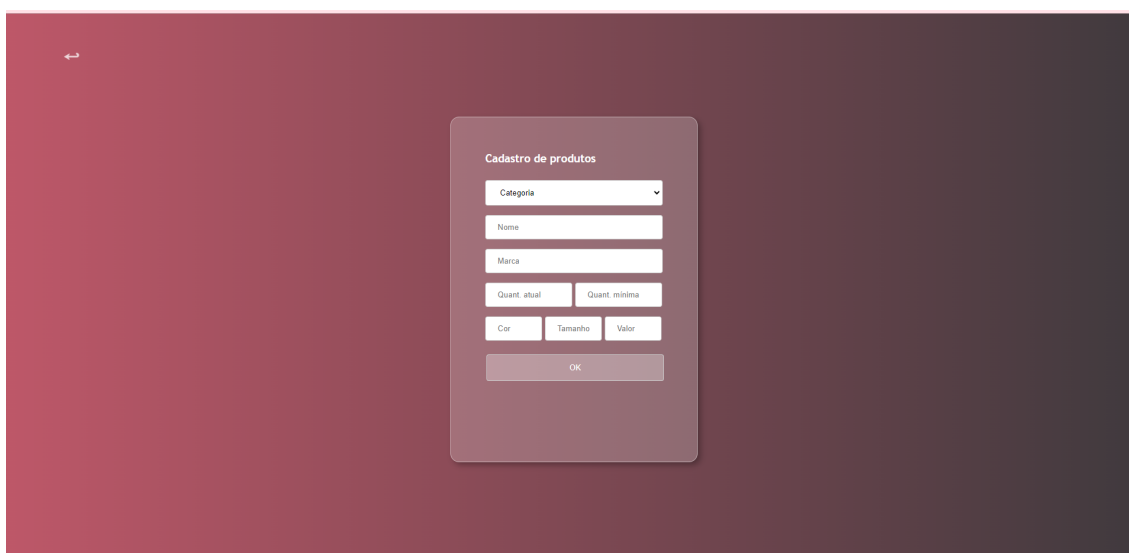


MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR	TAM.	COR	ESTOQUE	MÍNIMO
DS	Top	R\$89,9	P	Preta	5	5
HC	Short	R\$81,7	P	Estampado	9	9
DS	Legging	R\$139,9	P	Preta	10	9

Fonte: elaborado pelo autor.

A tabela de produtos contém seus dados mais essenciais. A página mostrada na Figura 21 ainda fornece acesso ao cadastro de novos produtos e remoção de produtos. Além disso, conta com um campo para pesquisa por categoria, permitindo ao usuário ter uma relação dos produtos de cada categoria selecionada.

Figura 22 - Aplicação: cadastro de produto.



Cadastro de produtos

Categoria

Nome

Marca

Quant. atual Quant. mínima

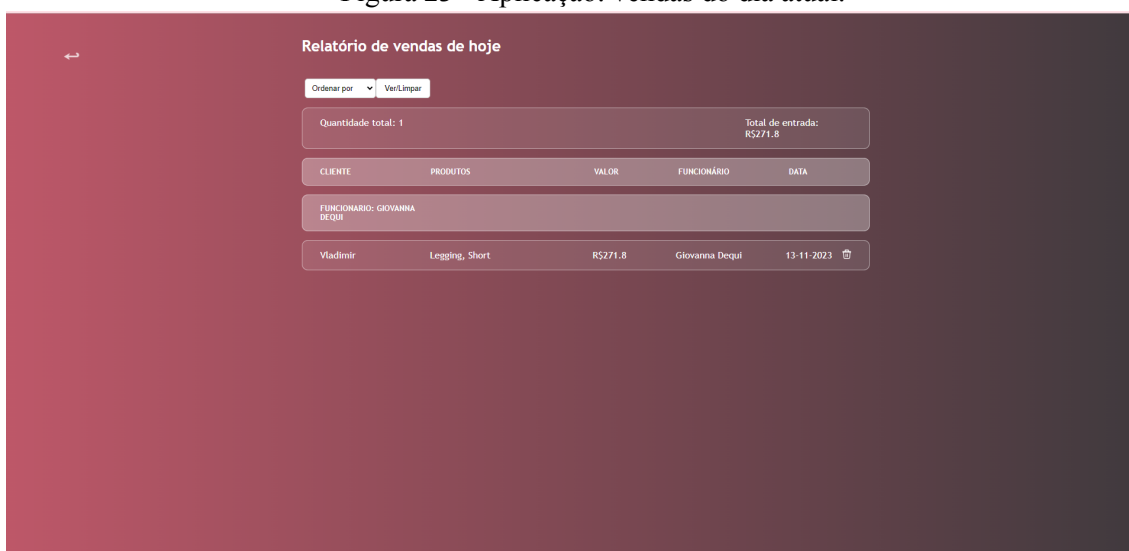
Cor Tamanho Valor

OK

Fonte: elaborado pelo autor.

Para cadastrar novo produto, o sistema requer informações importantes para a formação de relatórios posteriormente, como a categoria – obrigatoriamente –, o nome, a marca, a quantidade de estoque atual e mínimo, a cor, o tamanho e o valor do produto, assim como está na Figura 22.

Figura 23 - Aplicação: vendas do dia atual.



Relatório de vendas de hoje

Ordenar por: VerLimpar

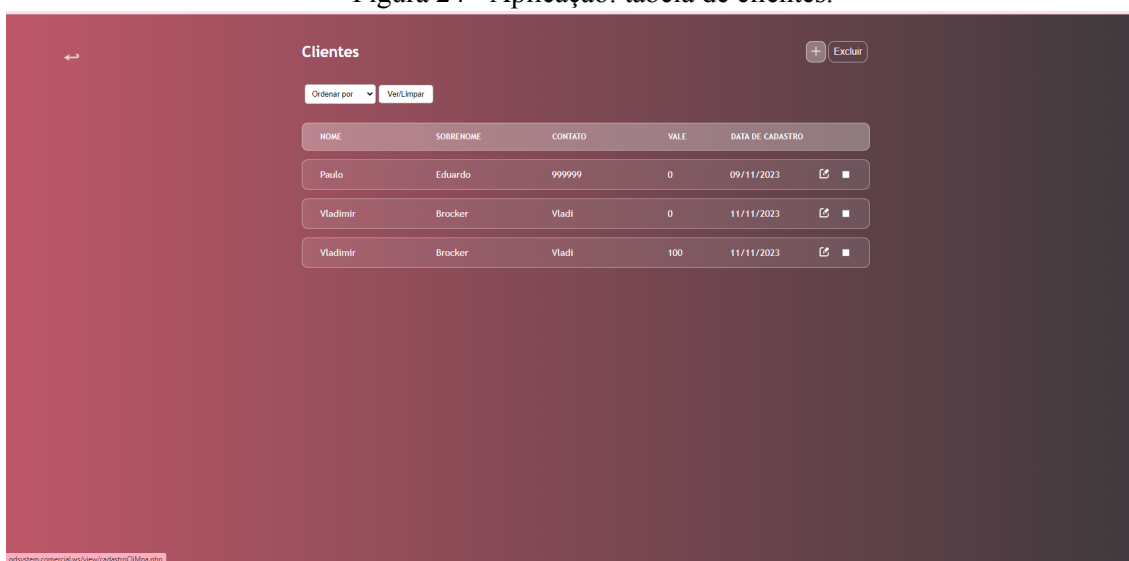
Quantidade total: 1 Total de entrada: R\$271.8

CLIENTE	PRODUTOS	VALOR	FUNCIONÁRIO	DATA
FUNCIONARIO: GIOVANNA DEQUI				
Vladimir	Legging, Short	R\$271.8	Giovanna Dequi	13-11-2023

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 23 apresenta a página de relatório do dia de hoje, ou seja, sempre do dia atual. Na primeira linha da tabela, são relatadas informações como a quantidade de vendas e o valor total de entrada, que conta com o valor já subtraído de descontos e possíveis vales dos clientes. Já a segunda linha, representa os campos referentes a cada coluna. É importante ressaltar que a tabela de vendas registradas é dividida por funcionário, assim como representa a linha 3. A partir disso, pode-se visualizar as informações da venda, como o nome do cliente, o nome dos produtos, seu valor total, funcionário envolvido e a data do registro.

Figura 24 - Aplicação: tabela de clientes.



Clientes

Ordenar por: VerLimpar

+ Excluir

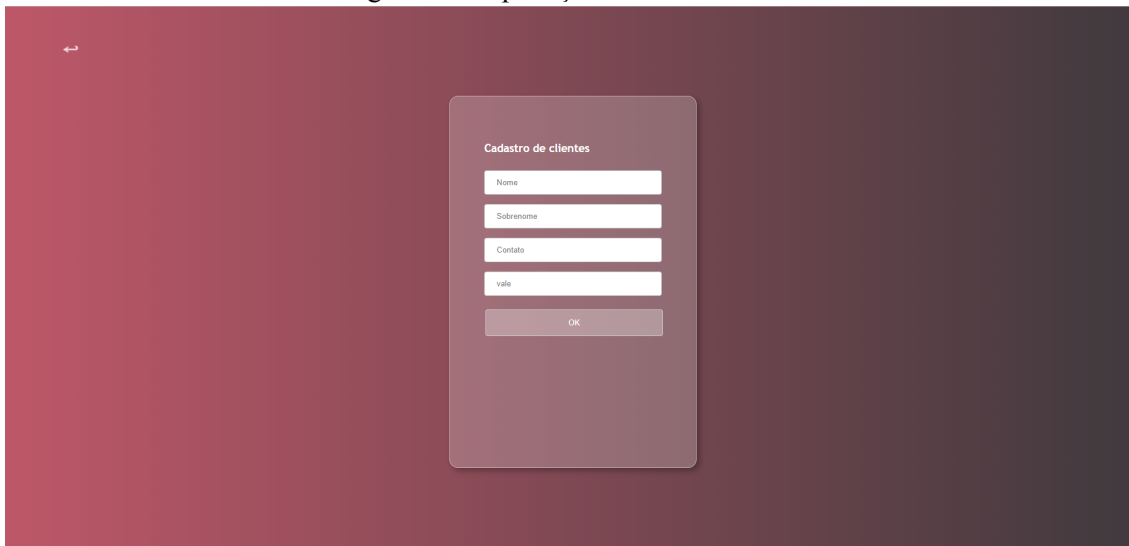
NOME	SOBRENOME	CONTATO	VALE	DATA DE CADASTRO
Paulo	Eduardo	999999	0	09/11/2023
Vladimir	Brocker	Vladi	0	11/11/2023
Vladimir	Brocker	Vladi	100	11/11/2023

gdsystem.comercial.ws/view/cadastroCIMpa.php

Fonte: elaborado pelo autor.

O sistema também conta com uma tabela para visualização dos clientes cadastrados, como está na Figura 24. Na mesma página, pode-se criar novos clientes, no botão “+”, excluir clientes e editar informações. Com a intenção de melhor localizar clientes na tabela, o sistema propõe o ordenamento por ordem alfabética do nome ou data de cadastro de cada cliente.

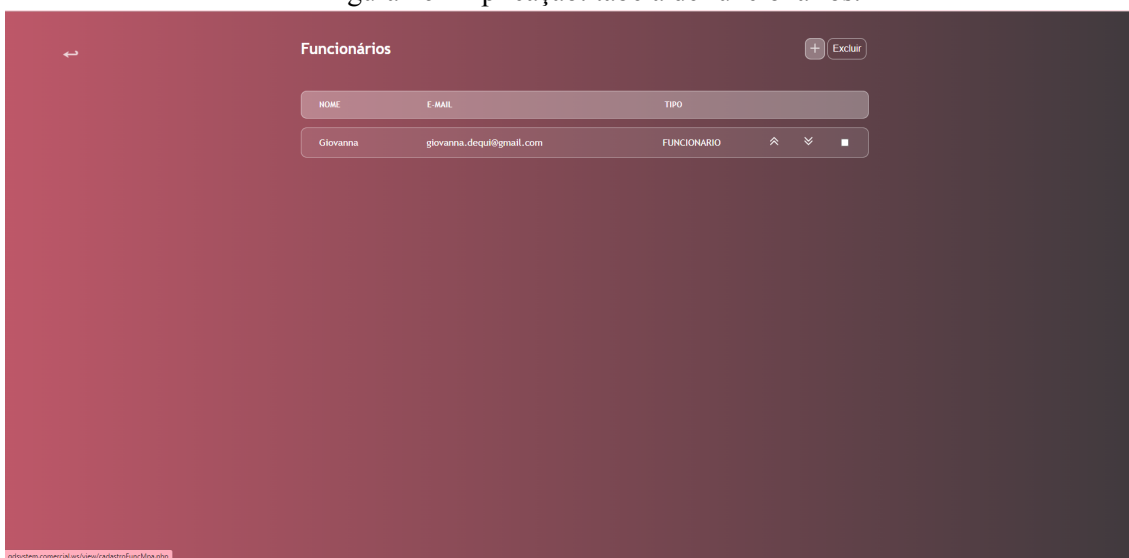
Figura 25 - Aplicação: cadastro de cliente.



Fonte: elaborado pelo autor.

Conforme mostra a Figura 25, o cadastro de clientes requer o seu nome, sobrenome (opcional), contato e possível vale, que pode ser atualizado posteriormente.

Figura 26 - Aplicação: tabela de funcionários.

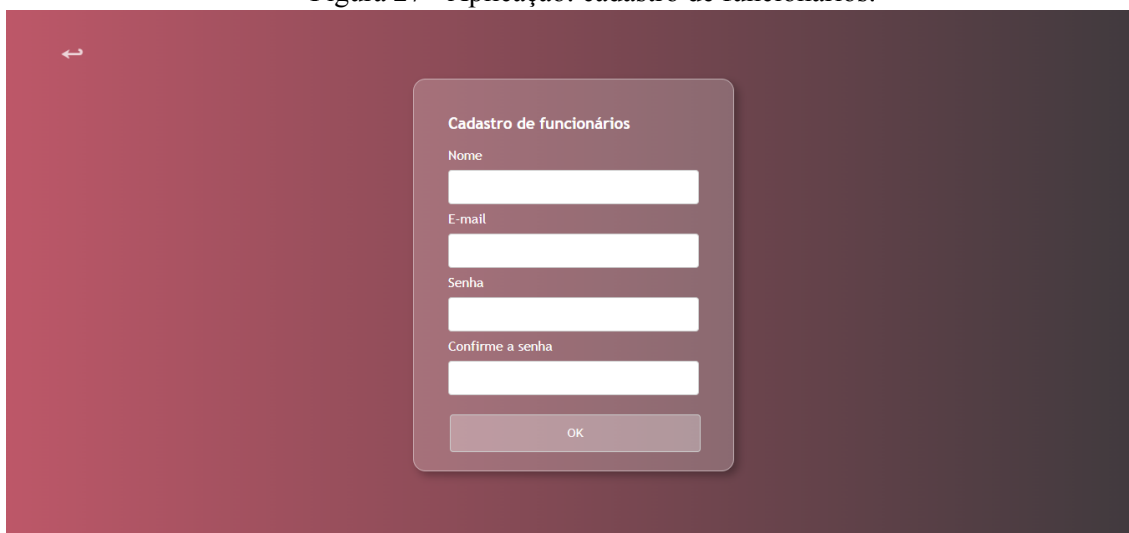


NOME	E-MAIL	TIPO
Giovanna	giovanna.dequi@gmail.com	FUNCIONARIO

Fonte: elaborado pelo autor.

A lista de funcionários cadastrados apresenta os dados de cada um, seu nome, email e tipo de usuário. Nessa página, representada na Figura 26, o gerente é capaz de deletar, cadastrar, promover um funcionário ou rebaixar um gerente, em casos específicos.

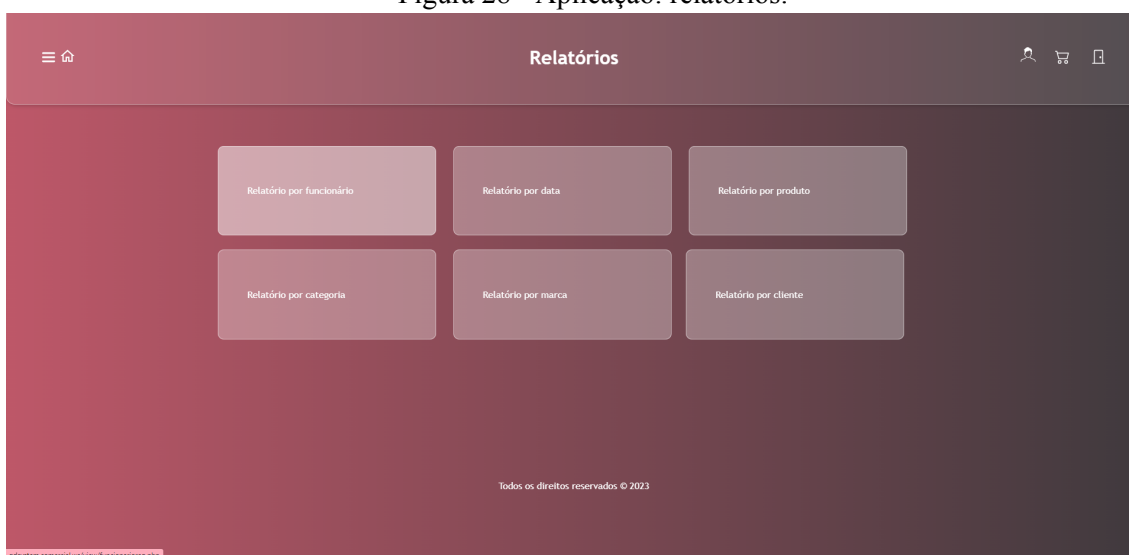
Figura 27 - Aplicação: cadastro de funcionários.



Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 27 apresenta a página para cadastro de funcionário, que requer algumas informações: nome, email e confirmação de senha. É importante destacar que apenas gerentes têm acesso ao cadastro.

Figura 28 - Aplicação: relatórios.



Fonte: elaborado pelo autor.

A página mostrada na Figura 28 inicia uma das mais importantes funções do sistema: a relação de vendas por segmento. Nela, o gerente tem acesso a diferentes

relatórios, podendo escolher entre as opções descritas como “Relatório por funcionário”, “Relatório por data”, “Relatório por produto”, “Relatório por categoria”, “Relatório por marca”, “Relatório por cliente”.

Figura 29 - Aplicação: relatório por funcionário.

A modal dialog box with a dark red background. It contains a label "Selecione o nome do funcionário:" above a dropdown menu. The dropdown menu is currently showing "Funcionários". Below the dropdown is an "OK" button.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao optar por “Relatório por funcionário”, o gerente é direcionado a escolher o funcionário sobre o qual deseja analisar, assim como está na Figura 29.

Figura 30 - Aplicação: relatório de vendas do funcionário.

The screenshot shows a web application interface for a sales report. At the top, there's a title "Relatório de vendas do funcionario" and a button "Ver/Limpar". Below this, there's a summary bar showing "Quantidade total: 6" and "Total de entrada: R\$1011.7". The main part of the interface is a table with four columns: "CLIENTE", "PRODUTOS", "VALOR", and "DATA". Each row represents a sale, and there's a trash icon in the last column of each row.

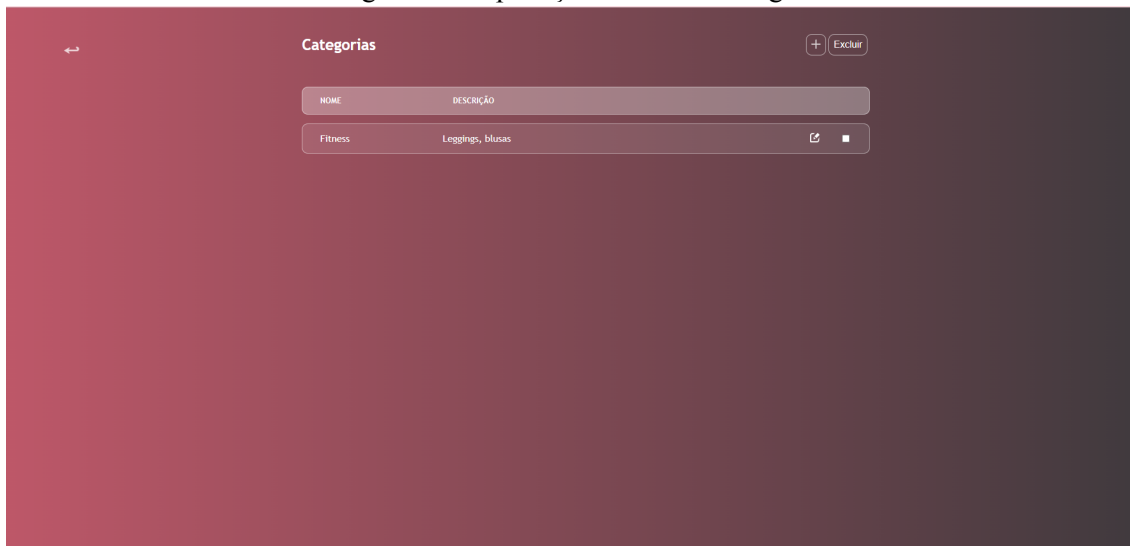
CLIENTE	PRODUTOS	VALOR	DATA
Paulo	Top, Short	R\$150.00	11/11/2023
Paulo	Top	R\$79.90	11/11/2023
Vladimir	Short, Legging	R\$271.80	13/11/2023
Ana Paula	Top	R\$90.00	13/11/2023
Paulo	Top, Short, Legging	R\$300.00	15/11/2023

Fonte: elaborado pelo autor.

Como resposta, o sistema entrega uma tabela que relata a quantidade de vendas do funcionário em questão, o valor total de entrada e as informações de cada venda

relacionada, como mostra a Figura 30. O mesmo processo é feito para a visualização dos demais relatórios de vendas.

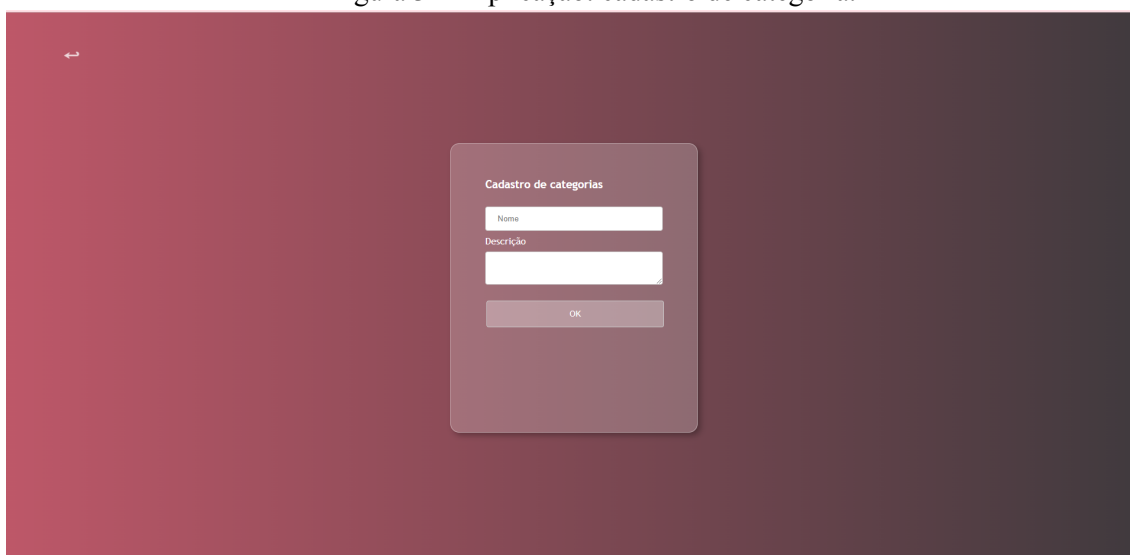
Figura 31 - Aplicação: tabela de categorias.



Fonte: elaborado pelo autor.

Na página de categorias pode ser observada a tabela contendo suas informações, podendo também ser cadastradas novas, editadas e excluídas, assim mostrado na Figura 31.

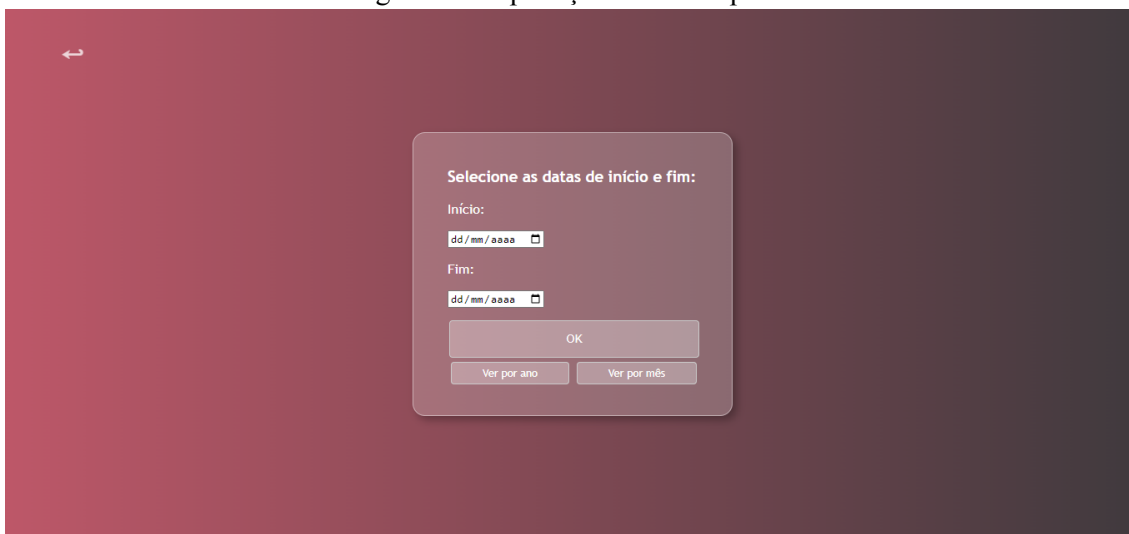
Figura 32 - Aplicação: cadastro de categoria.



Fonte: elaborado pelo autor.

Para o cadastro, são necessários os dados dos campos nome e descrição da categoria, conforme mostra a Figura 32.

Figura 33 - Aplicação: relatório por data.



A modal dialog box with a dark red background and a lighter red border. It contains the following elements:

- A back arrow icon in the top left corner.
- A title: "Selecione as datas de início e fim:"
- A label: "Início:"
- A date input field with the placeholder "dd/mm/aaaa" and a calendar icon.
- A label: "Fim:"
- A date input field with the placeholder "dd/mm/aaaa" and a calendar icon.
- An "OK" button.
- Two buttons: "Ver por ano" and "Ver por mês".

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 33 mostra a página direcionada a partir de “Relatório por data”. Ela fornece opções ao usuário tanto para buscar diretamente os valores por mês ou por ano, como estão nas Figura 34 e Figura 35 respectivamente, quanto para consultar as vendas de um período – indicado pela Figura 36. As pesquisas por mês e por ano promovem uma clara análise do andamento da empresa, visto que facilitam a comparação dos períodos.

Figura 34 - Aplicação: relatório por mês.



A screen titled "Relatório de vendas por mês" with a dark red background and a lighter red border. It features a table with two columns: "PERÍODO" and "VALOR TOTAL".

PERÍODO	VALOR TOTAL
11/22	R\$150.00
11/23	R\$1018.70

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 35 - Aplicação: relatório por ano.

PERÍODO	VALOR TOTAL
2022	R\$150.00
2023	R\$1018.70

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 36 - Aplicação: relatório por período.

CLIENTE	PRODUTOS	VALOR	DATA
FUNCIONARIO: GIOVANNA - TOTAL VENDIDO: R\$12.00			
Ana Paula	Top	R\$12.00	15/11/2023
FUNCIONARIO: GIOVANNA DEQUI - TOTAL VENDIDO: R\$1,006.70			
Paulo	Top	R\$79.90	11/11/2023
Vladimir	Short, Legging	R\$271.80	13/11/2023
Ana Paula	Top	R\$90.00	13/11/2023

Fonte: elaborado pelo autor.

Para visualizar as vendas mais detalhadamente, tem-se a opção de indicar o período de tempo desejado a partir da mesma página, indicada pela Figura 33. Assim, o sistema web propõe uma tabela com as vendas descritas, como está na Figura 36, dividida por funcionários e fornecendo informações como o valor total de entrada e a quantidade de vendas no período, além do total vendido por cada vendedor.

5.2 TESTES DA APLICAÇÃO

Correto!

Assim como indica **Sommerville (2011)**, um teste de usuário é definido como testes em que os usuários ou potenciais usuários de um sistema testam-no em seu próprio

ambiente. Dessa forma, o programa de controle de estoque de produtos foi submetido a testes por uma semana, em paralelo ao funcionamento da loja, por três funcionárias e gerentes de lojas.

Bom.

Conforme **Pressman (2011)** define, o teste é destinado a mostrar que um programa faz o que é proposto a fazer e para descobrir os defeitos do programa antes de seu uso. Após a semana de teste, foram conduzidas entrevistas com os funcionários envolvidos, que visavam explorar aspectos específicos da usabilidade, identificar eventuais desafios encontrados durante a operação diária e obter sugestões para possíveis melhorias. Os resultados das entrevistas complementam os dados obtidos durante os testes práticos, consolidando ainda mais a percepção positiva dos usuários em relação à eficácia e facilidade de uso da aplicação. Os *feedbacks* obtidos durante essa semana de uso intensivo foram extremamente positivos em relação a todos os objetivos estabelecidos.

Nesse sentido, primeiramente, a aplicação demonstrou ser altamente eficaz no que diz respeito ao controle de estoque dos produtos durante o período de testes. Os usuários relataram que a plataforma ofereceu uma solução abrangente para gerenciar o estoque de forma eficiente, acompanhando os níveis de estoque, registrando entradas e saídas de produtos, e permitindo a análise de dados para identificar padrões de consumo e estoque mínimo.

Quanto à usabilidade, os usuários de teste consideraram a plataforma fácil de usar mesmo em meio à rotina agitada da loja. A navegação e a localização das funcionalidades foram descritas como simples e diretas, o que facilitou o trabalho dos usuários, independentemente de sua experiência prévia com sistemas de controle de estoque.

Em relação aos relatórios, a aplicação cumpriu integralmente o objetivo de apresentar relatórios fundamentais para a análise do andamento da empresa ao longo da semana de testes. Os relatórios foram descritos como claros e informativos, o que permite que os gerentes das lojas obtenham insights importantes sobre o desempenho do estoque e as tendências de vendas em tempo real.

Além disso, os usuários expressaram interesse em utilizar a aplicação como empresários para obter um maior controle sobre suas empresas. Eles acreditam que a plataforma pode contribuir para o sucesso de suas operações, garantindo uma gestão eficiente do estoque e fornecendo dados valiosos para a tomada de decisões estratégicas.

Em resumo, com base nos testes realizados ao longo de uma semana, em conjunto com o funcionamento da loja, podemos concluir que o programa de controle de estoque de produtos se mostrou altamente eficaz, intuitivo e capaz de cumprir o objetivo de fornecer relatórios fundamentais para a análise do andamento da empresa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo documentar todas as fases de desenvolvimento do sistema Web GD System. Inicialmente, procurou-se apresentar os conceitos relacionados ao tema central da pesquisa, voltado para o gerenciamento de empresas. A partir da identificação do problema, foi possível elaborar uma proposta de solução que atendesse às necessidades dos comerciantes. Em seguida, foram definidos os objetivos gerais e específicos para orientar o desenvolvimento do sistema.

Com o intuito de criar funcionalidades eficientes, foi realizada uma delimitação na população empresarial, focando em uma especialidade específica dentro da ampla área de gestão financeira. Utilizando a técnica de entrevista, os requisitos do sistema foram coletados de um único usuário, visando facilitar a gestão empresarial de outros comerciantes no futuro. Para validar a solução proposta e os requisitos levantados, foram relacionadas e comparadas plataformas de outros autores com o sistema a ser desenvolvido.

A modelagem do sistema envolveu o uso de diagramas UML de Casos de Uso para os requisitos, de Atividades para o comportamento e Entidade-Relacionamento para o banco de dados. Após a escolha das ferramentas e tecnologias apropriadas, o desenvolvimento seguiu o modelo incremental, produzindo versões do sistema com base no feedback do usuário.

Foram implementadas funcionalidades relacionadas à gestão de estoque, desde a inserção de produtos até possíveis modificações, bem como registros de clientes, funcionários e vendas, com a opção de ordenar informações para facilitar a visualização. Ao finalizar a versão final da plataforma, uma série de testes foi conduzida para validar a qualidade do software, seguida por uma entrevista adicional para documentar os resultados obtidos.

Com base nesses processos, conclui-se que o sistema Web atingiu eficientemente os objetivos estabelecidos, proporcionando suporte ao comerciante no gerenciamento de estoque e na administração das vendas do estabelecimento.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Embora o trabalho atual tenha atendido aos objetivos definidos, é importante destacar as atividades que serão implementadas no futuro para aprimorar o sistema e manter o desenvolvimento da plataforma. Sugerimos que:

- Automatizar o preenchimento do campo “vale” do Cliente, quando ocorre uma troca de produtos.
- Tornar a aplicação compatível com telas menores, como celulares.
- Otimizar os campos de pesquisa, disponibilizando ao usuário diferentes filtros de busca.
- Exportar relatórios em formatos de documentos variados.

REFERÊNCIAS

ALFF, Francilvio Roberto. **Especificações de casos de uso: importância da especificação de casos de uso.** Importância da especificação de casos de uso. 2023. Disponível em: <https://analisederequisitos.com.br/especificacao-de-casos-de-uso-exemplos/#>. Acesso em: 02 jul. 2023.

DRUCKER, Peter F. **Desafios gerenciais para o século XXI.** São Paulo: Pioneira, 2000.

ERPAG. **Software de gerenciamento de estoque.** Disponível em: <https://www.erpag.com/>. Acesso em Março de 2023.

ESCOLA Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. **O que é e para que serve o Excel?** 1 jun. 2023. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-para-que-serve-excel>. Acesso em: 26 jun. 2023.

EXCEL. **Software de planilhas eletrônicas.** Disponível em: <https://chrome.google.com/webstore/detail/excel-online/iljnkagajgfdmfnidjijjobijlfjfgnb?hl=pt-BR>. Acesso em Março de 2023.

Nota de aula.. FILETO, Prof. Renato. **O Modelo Entidade-Relacionamento.** UFSC, 2006. Disponível em: <https://www.inf.ufsc.br/~r.fileto/Disciplinas/INE5423-2010-1/Aulas/02-MER.pdf>. Acesso em: 19 maio 2023.

FLEURY, Maria Tereza Leme; WERLANG, Sérgio. **Pesquisa aplicada – reflexões sobre conceitos e abordagens metodológicas.** s/l, 20-?.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2002.

GODOY, Arilda Schmidt. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades.** RAE - Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995.

IBM. **Diagramas de Atividades.** 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rational-soft-arch/9.7.0?topic=diagrams-activity>. Acesso em: 19 maio 2023.

MARCONI, M. d., & LAKATOS, E. M. (2010). **Fundamentos de metodologia científica.** São Paulo: Atlas S.A

NAKAGAWA, Elisa Yumi. **Casos de uso e diagramas de casos de uso.** USP, (2021?). Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3720765/course/section/857581/Aula02_CasosDeUso.pdf. Acesso em: 19 maio 2023.

NETPOS (org.). **NetPOS**. 20-?. Disponível em: <https://netpos.com.ng/>. Acesso em: 02 jul. 2023.

PEDRO, Wagner; **O que é UML?**. Tecnoblog. 2022. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-uml/>. Acesso em: 30 jun. 2023.

Pressman, R. S. (2011). **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 7ª ed. McGraw-Hill.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do Trabalho Científico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SEBRAE. **Entenda a importância da gestão de estoque: curva abc**. Sebrae, 2017. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-melhorar-a-gestao-de-produ-tos-no-varejo,6ed4524704bdf510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Um%20bo m%20controle%20de%20estoque,capital%20de%20giro%20da%20empresa..> Acesso em: 19 maio 2023.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. São Paulo: Addison Wesley, 2011.

SMARTPOS. **Sistema de gestão controle de estoque e vendas**. Disponível em: <https://www.smartpos.net.br/>. Acesso em Março de 2023.

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO DO DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Código e Nome	CDU01 - Fazer login
Ator Primário	Usuário
Fluxo Principal de Eventos	P1. O ator não autenticado indica a intenção de inicializar o sistema. P2. O sistema solicita dados de email e senha. P2. O ator preenche os campos. P3. O sistema confirma a autenticação do ator como gerente ou funcionário.
Fluxos Alternativos	A1. Login inválido. A1.1. Indicar o erro para o ator e retomar ao P1.

Código e Nome	CDU02 - Cadastrar-se
Ator Primário	Usuário
Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator demonstra intenção de utilizar o sistema web. P2. O sistema solicita dados do usuário. P3. O ator indica dados solicitados. P4. O sistema salva dados e volta à página de início.
Fluxos Alternativos	A1. Endereço de e-mail inválido. A1.1. Indicar o erro para o ator e retomar o fluxo P1.

Código e Nome	CDU03 - Gerenciar categorias
Ator Primário	Funcionário
Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator visualiza a lista de categorias. (A1, A2, A3)
Fluxos Alternativos	A1. O ator logado no sistema indica a intenção de adicionar uma nova categoria. A1.1 O sistema apresenta um formulário para nome e descrição.

	A1.2 O ator preenche dados solicitados. A1.3 O sistema atualiza o banco de dados de categorias. A2. O ator indica a intenção de editar uma já existente. A2.1 O ator indica a categoria a ser editada. A2.2 O sistema apresenta o fluxo A1.1 e atualiza o banco de dados de categorias. A3. Campo “nome” nulo. A3.1 O sistema solicita o preenchimento de campo.
--	---

Código e Nome	CDU04 - Registrar venda
Ator Primário	Funcionário
Fluxo Principal de Eventos	P1. O ator indica o produto vendido, selecionando o produto em questão no formulário de venda. P2. O sistema solicita dados da venda. P3. O ator indica a quantidade vendida do produto, sendo 1 (uma) quantidade como padrão. P4. O sistema calcula o valor total da venda. (A2, A3) P5. O sistema subtrai os produtos vendidos do estoque. P6. O sistema relaciona a venda com o Ator em questão.
Fluxos Alternativos	A1. Produto indisponível no estoque. A1.1. O sistema indica o erro e retoma o fluxo. A2. O ator pode adicionar mais produtos na mesma venda. A2.1. O sistema adiciona o novo produto na venda e calcula o valor total. A3. Ator pode adicionar desconto na venda. A3.1. O Sistema adiciona o desconto na venda e calcula o valor total.

Código e Nome	CDU05 - Gerenciar estoque
Ator Primário	Funcionário
Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator visualiza a lista de produtos. (A1, A2, A3)
Fluxos Alternativos	A1. O ator mostra a intenção de incluir um novo produto. A1.1. O sistema exibe formulário para ser preenchido. A1.2. O ator completa os campos.

	A1.3. O sistema guarda dados no banco de dados e atualiza a tabela de produtos. A2. O ator mostra intenção de excluir um produto. A2.1. O sistema torna-o inativo no banco de dados e atualiza a tabela de produtos. A3. O ator mostra intenção de editar o produto. A3.1. O sistema mostra campos possíveis de edição. A3.2. O ator realiza as modificações. A3.3. O sistema guarda dados no banco de dados e atualiza a tabela de produtos. A4. Usuário logado não é um Gerente. A4.1. Indicar o erro para o usuário e retomar o fluxo na tela de estoque.
--	---

Código e Nome	CDU06 - Visualizar relatórios.
Ator Primário	Gerente
Fluxo Principal de Eventos	P1. O ator seleciona a opção “Ver relatórios”. P2. O sistema apresenta opções de diferentes relatórios possíveis. P3. O ator indica o relatório. P4. O sistema solicita dados necessários. P5. O sistema abre a página do relatório.
Fluxos Alternativos	A1. Usuário logado não é gerente. A1.1. Indicar o erro para o usuário e retomar o fluxo na tela inicial.

Código e Nome	CDU07 - Gerenciar funcionários
Ator Primário	Gerente
Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator visualiza a lista de funcionários. (A1, A2, A3)

Fluxos Alternativos	A1. O ator mostra a intenção de incluir um novo funcionário. A1.1. O sistema exibe formulário para ser preenchido. A1.2. O ator completa os campos. A1.3. O sistema guarda dados no banco de dados e atualiza a tabela de funcionários. A2. O ator mostra intenção de excluir um funcionário. A2.1. O sistema torna-o inativo no banco de dados e atualiza a tabela de funcionários. A3. Usuário logado não é um Gerente. A3.1. Indicar o erro para o usuário e retomar o fluxo na tela de estoque.
---------------------	---

Código e Nome	CDU08 - Gerenciar clientes
Ator Primário	Funcionário
Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator visualiza a lista de clientes. (A1, A2, A3)
Fluxos Alternativos	A1. O ator mostra a intenção de incluir um novo cliente. A1.1. O sistema exibe formulário para ser preenchido. A1.2. O ator completa os campos. A1.3. O sistema guarda dados no banco de dados e atualiza a tabela de clientes. A2. O ator mostra intenção de excluir um cliente. A2.1. O sistema torna-o inativo no banco de dados e atualiza a tabela de clientes. A3. Usuário logado não é um Gerente. A3.1. Indicar o erro para o usuário e retomar o fluxo na tela de estoque.

Código e Nome	CDU09 - Gerenciar perfil
Ator Primário	Funcionário

Fluxo Principal de Eventos	P1. Ator visualiza o próprio perfil. (A1, A2)
Fluxos Alternativos	A1. O ator mostra a intenção de editar algum campo de seu cadastro. A1.1. O sistema exibe formulário para ser preenchido. A1.2. O ator completa os campos. A1.3. O sistema guarda dados no banco de dados e atualiza a tabela de funcionários. A2. O ator mostra intenção de excluir o perfil. A2.1. O sistema torna-o inativo no banco de dados e atualiza a tabela de funcionários, direcionando o Ator à página de login.

**APÊNDICE B – PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS
ENTREVISTADOS PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA WEB**

1. Você achou que a aplicação resolve o problema de controle de estoque dos produtos?
2. Ao utilizar a plataforma, você achou intuitivo, ou seja, fácil de localizar seus caminhos e funcionalidades?
3. Você achou que a aplicação cumpre com o objetivo de apresentar os relatórios fundamentais para a análise do andamento da empresa?
4. Você, como empresário, usaria a aplicação a fim de ter maior controle da empresa?